

Software de Gestión Hotelera – Resort Bahía Coral

Juan Esteban Rodríguez

Paula Dayana Mora

502

Docente: Oscar Suarez

Universidad De Cundinamarca Facultad De Ingeniería

Ingeniería De Sistemas Y Computación

Fusagasugá

2025

Tabla de Contenido

Tabla De ilustraciones.	10
Indicé de Tablas.	12
Visión.....	16
Misión.....	16
Logotipo	16
Resumen	18
Abstract.....	18
Introduccion.....	20
Planteamiento del Problema	22
Justificación	23
Objetivos.....	24
Objetivo General:	24
Objetivos Específicos:	24
Alcance del Proyecto	25
Gestión de Reservaciones y Clientes.....	25
Administración de Habitaciones y Servicios.....	25
Facturación y Pagos.....	25
Seguridad y Disponibilidad	25
Interfaz y Usabilidad	25
Beneficiarios	26
Gerencia y Personal del Hotel	26
Clientes y Huéspedes.....	26
Impacto	27

Restricciones.....	28
Tiempo:.....	28
Costo:.....	28
Alcance:	28
Riesgos	29
Inexperiencia con la tecnología.	29
Disponibilidad de tiempo	29
Carga académica adicional	29
Falta de recursos o herramientas.	29
Resistencia al cambio.	29
Pérdida de miembros del equipo.	29
Fallos en servicios básicos.....	30
Cambios en los requerimientos.	30
Dificultad en la evaluación y pruebas.....	30
Resultados Esperados	31
Cronograma de Actividades	32
Cronograma por Integrante.....	33
Integrante Paula D. Mora	33
Integrante Juan E. Rodríguez	34
Técnicas de Recolección de Datos	35
Métodos y Técnicas de Recolección de Datos	35
Encuestas	35
Entrevistas Semiestructuradas	35
Observación Directa	35

Formatos a Utilizar	36
Cuestionario de Encuesta (25 Preguntas)	36
Ejecución de la Técnica de Recolección	37
Stakeholders.	39
Vínculos.....	39
Vínculos Funcionales	39
Vínculos de Apoyo	39
Vínculos Normativos.....	39
Vínculos Difusos	39
Jerarquización.....	41
Mapa De Procesos Debidamente Caracterizado.....	42
Clasificación de Procesos:	42
Procesos Estratégicos	42
Procesos Misionales	42
Procesos de Apoyo	42
Diagrama De Bloques.....	43
Modelo integrado.....	44
Registro Usuario Login	45
Ingresar Cliente	46
Inserta Reserva	47
Modificar/Eliminar Reserva	48
Tabla del Modelo alemán Modificar/Eliminar Reserva	48
Check in.....	49
Gestión De Habitaciones	50

Tabla del Modelo alemán Gestión De Habitaciones	50
Check Out.....	51
Tabla del Modelo alemán Check -Out.....	51
Facturación	52
Tabla del Modelo alemán Facturación.....	52
Historial De Estancia.....	53
Tabla del Modelo alemán Historial De Estancia	53
Técnicas Para Caracterizar Procesos (Formato Excel).....	54
Inventario de procesos	54
Tabla de Inventario de Procesos	54
Ficha de procesos	55
Registrar Usuario (Login).....	55
Tabla de Login.....	55
Ingresar Cliente:	56
Tabla de Ingresar Clientes	56
Insertar Reserva:	56
Tabla de Ingresar Reserva.....	56
Modificar/Eliminar Reserva:	57
Tabla de Modificar/Eliminar Reserva.....	57
Check In:	57
Tabla de Ingresar Check in	57
Gestionar Habitación:	58
Check Out:	58
Tabla de Check Out	58

Facturación:	59
Tabla de facturación.....	59
Historial de Estancia.....	59
Tabla de Historial de Estancia	59
Modelo de procesos	60
Registrar Usuario (Login):	60
Diagrama Modelo de Procesos Login	61
Ingresar Cliente:	61
Diagrama Modelo de Procesos Ingresar Cliente	61
Insertar Reserva:	61
Diagrama Modelo de Procesos Insertar Reserva.....	61
Modificar/Eliminar Reserva:	62
Check In:	62
Gestionar Habitación:	63
Check Out:	63
Facturación:	64
Base De Datos	66
Modelo Entidad Relación	67
Diccionario.	68
Metodologia Utilizada.	74
Fases del Proyecto	74
Planificación	75
Análisis de Riesgos.....	75
Diseño y Desarrollo	76

Verificación (Pruebas y Validación)	76
Casos De Uso.	78
Descripción de Actores	79
Recepcionista.....	79
Administrador	80
Cliente.....	82
Especificación de Casos de Uso	84
Registro Usuario	84
Inicio Sesión	87
Registrar Hospedaje.....	89
Gestionar Habitaciones.....	93
Realizar Pago.....	94
Enviar enlace de pago.....	96
Realizar Check Out.....	98
Administrar Clientes.....	100
Buscar Clientes	101
Modificar Clientes	103
Visualizar Historial De Acciones.....	107
Cancelar Reserva	108
Realizar Check in	110
Diagrama De Secuencia.	113
Actores involucrados:	114
Funciones Administrativas	114
Diagrama De Comunicación (Colaboración)	116

Diagrama De Actividades.....	117
Login.....	117
Registrar Cliente	117
Crear Reserva	118
Diagrama De Clases	119
Estructura Principal	120
Sistema de Usuarios y Autenticación:	120
Gestión de Clientes:.....	120
Gestión de Reservas:	120
Proceso de Check-in/Check-out:	120
Gestión de Habitaciones:	120
Sistema de Pagos:	120
Registro de Actividades:.....	121
Relaciones Principales.....	121
Funcionalidades Clave.....	121
Diagrama De Objetos.	122
Diagrama De Objetos Cliente.....	122
Diagrama De Objetos Factura	122
Diagrama De Objetos Recepcionista.....	123
Diagrama De Objetos Administrador	123
Diagrama De Objetos Habitaciones	124
Diagrama De Estados	125
Diagrama de Estado Habitaciones.....	125
Diagrama de Estado Reservas	126

Diagrama Estados Pagos	127
Diagrama Estados Clientes	128
Diagrama de Componentes.....	129
Base de Datos	130
BD_Hotel.....	130
Conexión.....	130
Módulos Principales del Sistema.....	130
Login.....	130
Principal.....	130
Clientes	130
Habitaciones	131
Reservas.....	131
Historial	131
Facturas.....	132
Diagrama De Despliegue.....	133
Componentes y Conexiones	134
Equipo del Usuario	134
Aplicación (Interfaces)	134
Submódulo: Pagos	135
Servidor Hotel	135
Servidor de Correo	135
interacciones Principales	135
Bibliografía.....	137
Manual De Usuario.....	138

Español	138
Ingles	138
Conclusión	139
Anexos	140

Tabla De ilustraciones.

Ilustración 1	16
Ilustración 2	32
Ilustración 3	33
Ilustración 4	34
Ilustración 5	40
Ilustración 6	41
Ilustración 7	43
Ilustración 8	43
Ilustración 9	44
Ilustración 10	44
Ilustración 11	45
Ilustración 12	46
Ilustración 13	47
Ilustración 14	48
Ilustración 15	49
Ilustración 16	50
Ilustración 17	51
Ilustración 18	52

Ilustración 19	53
Ilustración 20	60
Ilustración 21	61
Ilustración 22	61
Ilustración 23	62
Ilustración 24	62
<i>Ilustración 25</i>	63
<i>Ilustración 26</i>	63
<i>Ilustración 27</i>	64
<i>Ilustración 28</i>	64
<i>Ilustración 29</i>	67
Ilustración 30	78
<i>Ilustración 31</i>	113
Ilustración 32	116
Ilustración 33	117
Ilustración 34	119
Ilustración 35	122
Ilustración 36	122
Ilustración 37	123
Ilustración 38	123
Ilustración 39	124
Ilustración 40	124
Ilustración 41	125
Ilustración 42	126

Ilustración 43	127
Ilustración 44	128
Ilustración 45	129
Ilustración 46	133

Indicé de Tablas.

Tabla 1	45
Tabla 2	46
Tabla 3	47
Tabla 4	48
Tabla 5	49
Tabla 6	50
Tabla 7	51
Tabla 8	52
Tabla 9	53
Tabla 10	54
Tabla 11	55
Tabla 12	56
Tabla 13	56
Tabla 14	57
Tabla 15	57
Tabla 16	58
Tabla 17	58
Tabla 18	59

Tabla 19.....	59
Tabla 20.....	68
Tabla 21	68
Tabla 22	69
Tabla 23	69
Tabla 24	70
Tabla 25	70
Tabla 26	71
Tabla 27	71
Tabla 28	71
Tabla 29	72
Tabla 30	72
Tabla 31	72
Tabla 32	73
Tabla 33	73
Tabla 34.....	79
Tabla 35.....	79
Tabla 36.....	80
Tabla 37.....	81
Tabla 38.....	82
Tabla 39.....	83
Tabla 40.....	84
Tabla 41.....	85
Tabla 42.....	86

Tabla 43.....	87
Tabla 44.....	88
Tabla 45.....	88
Tabla 46.....	89
Tabla 47.....	90
Tabla 48.....	91
Tabla 49.....	91
Tabla 50.....	92
Tabla 51.....	92
Tabla 52.....	93
Tabla 53.....	94
Tabla 54.....	94
Tabla 55.....	95
Tabla 56.....	96
Tabla 57.....	96
Tabla 58.....	97
Tabla 59.....	97
Tabla 60.....	98
Tabla 61.....	98
Tabla 62.....	99
Tabla 63.....	100
Tabla 64.....	100
Tabla 65.....	101
Tabla 66.....	101

Tabla 67.....	102
Tabla 68.....	103
Tabla 69.....	103
Tabla 70.....	104
Tabla 71.....	104
Tabla 72.....	105
Tabla 73.....	106
Tabla 74.....	106
Tabla 75.....	107
Tabla 76.....	107
Tabla 77.....	108
Tabla 78.....	108
Tabla 79.....	109
Tabla 80.....	110
Tabla 81.....	110
Tabla 82.....	111
Tabla 83.....	111
Tabla 84.....	125
Tabla 85.....	126
Tabla 86.....	127
Tabla 87.....	128

Visión

Brindar una solución eficiente e innovadora para la gestión de reservas hoteleras, optimizando el registro, seguimiento y control de las reservas mediante tecnología avanzada. Nos enfocamos en mejorar la experiencia de los clientes y la administración hotelera, garantizando un servicio ágil, seguro y confiable.

Misión

Ser la plataforma líder en gestión hotelera, reconocida por su facilidad de uso, automatización de procesos y capacidad de mejorar la eficiencia operativa de los hoteles. Aspiramos a transformar la industria con tecnología de vanguardia, ofreciendo una herramienta integral que optimice la experiencia tanto de los administradores como de los huéspedes.

Logotipo

Ilustración 1

Logo tipo- Gestión Hotelera Resort Bahía Cora



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Resumen

Este proyecto se enfoca en desarrollar un sistema de gestión hotelera completo y fácil de usar. Su propósito principal es simplificar y organizar las tareas diarias involucradas en la operación de un hotel. El sistema ayudará a gestionar las reservas de habitaciones, el registro de clientes, los procesos de check-in y check-out, los pagos y los servicios adicionales como alimentación, limpieza o solicitudes especiales.

La idea detrás de este proyecto es mejorar la experiencia tanto del personal del hotel como de los huéspedes. Usando una interfaz clara y amigable, los empleados del hotel podrán trabajar de manera más eficiente, evitar errores manuales y responder más rápido a las necesidades de los clientes. Por otro lado, los huéspedes disfrutarán de un proceso de entrada más ágil, un mejor servicio y mayor comodidad durante su estadía. El sistema también incluye funciones para rastrear el historial de los clientes, gestionar el acceso del personal y generar reportes sencillos que ayuden a los administradores a tomar mejores decisiones. Todos los datos se almacenarán de forma segura en una base de datos, lo que permitirá organizar la información y mantenerla actualizada en tiempo real.

Abstract

This project focuses on developing a complete and easy-to-use hotel management system. Its main purpose is to simplify and organize the daily tasks involved in running a hotel. The system will help manage room reservations, customer registration, check-in and check-out processes, payments, and additional services such as food, cleaning, or special requests.

The idea behind this project is to improve the experience of both hotel staff and guests. By using a clear and friendly interface, hotel employees can work more efficiently, avoid manual errors, and respond faster to customer needs. Guests, on the other hand, will enjoy a smoother and faster check-in experience, better service, and more comfort during their stay. The system also includes features for tracking customer history, managing staff access, and generating simple reports to help managers make better decisions. All the data will be safely stored in a database, which allows the system to organize information and keep it updated in real time.

In short, this hotel management system is designed to modernize hotel operations, save time, reduce confusion, and provide a better service for everyone involved.

Introduccion

La industria hotelera es uno de los pilares más dinámicos del turismo y se ha consolidado como un sector clave en el desarrollo económico de numerosos países, incluido Colombia (Escobar, 2024, p.47). El aumento en la demanda de hospedaje ha impulsado a los hoteles y resorts a renovar sus procesos internos con el fin de ofrecer servicios más eficientes, personalizados y de alta calidad. En este contexto la digitalización se presenta como un factor clave para optimizar la gestión de reservas, el control de habitaciones, la facturación y la atención al cliente, funciones que en muchos establecimientos aún se realizan de manera manual o con sistemas fragmentados que limitan la competitividad y generan ineficiencias operativas (Camacho, 2024).

Los sistemas informáticos de gestión hotelera (SIGH) se definen como herramientas que permiten automatizar tanto la gestión de back-office como de front-office, integrando procesos de recepción, facturación, reservas y administración de recursos humanos (Garcia et al., 2011). Estas soluciones tecnológicas no solo reducen los errores humanos y facilitan la trazabilidad de la información, sino que también aportan a la toma de decisiones estratégicas en tiempo real mediante la consolidación de datos relevantes. Investigaciones más recientes, como la de (Oliveros & Mauricio, 2017) han mostrado cómo la adopción de tecnologías digitales y del Internet de las Cosas en la hospitalidad está transformando la experiencia del huésped, mientras que otros autores advierten los desafíos asociados a la seguridad y la privacidad en estas implementaciones

La importancia de este estudio radica en que busca responder a estas limitaciones a través del diseño y desarrollo de un software de gestión hotelera que centralice y automatice los procesos clave de la operación, permitiendo a los establecimientos mejorar la eficiencia, reducir costos y ofrecer una experiencia más satisfactoria a los huéspedes. En el contexto colombiano, este tipo de soluciones es particularmente relevante, dado que el turismo se ha posicionado como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento económico y de generación de empleo, por lo que fortalecer la infraestructura tecnológica resulta fundamental para garantizar su competitividad y sostenibilidad (Peña & Serra, 2019).

Asimismo, el proyecto se articula con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, contribuye al ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, al fomentar la digitalización y modernización de un sector clave en la economía, fortaleciendo la capacidad tecnológica de los establecimientos hoteleros. También se relaciona con el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, al mejorar la productividad de los hoteles y liberar recursos humanos para tareas de mayor valor agregado. Finalmente, si el sistema integra funciones orientadas a la sostenibilidad, como la reducción en el uso de papel o el control eficiente de recursos, también estaría alineado con el ODS 12, Producción y consumo responsables, promoviendo prácticas más sostenibles en la industria turística(ONU, 2015).

Planteamiento del Problema

El sector hotelero enfrenta un entorno altamente competitivo donde la eficiencia en la gestión de procesos internos es determinante para garantizar la satisfacción de los huéspedes y la rentabilidad de las organizaciones (Vega & Ortiz, 2017, p. 217). A pesar de la creciente digitalización en la industria turística, muchos hoteles aún utilizan métodos manuales o sistemas desactualizados para administrar reservas, controlar habitaciones, realizar la facturación y atender a los clientes. Esta falta de integración tecnológica genera retrasos, errores en los registros, duplicidad de información y una experiencia deficiente para el huésped (Fernandez, 2024). Como consecuencia los establecimientos pierden oportunidades de fidelización y se ven limitados en su capacidad para competir con hoteles que han adoptado herramientas tecnológicas modernas.

Ante esta problemática, se hace necesario desarrollar un software de gestión hotelera que automatice y centralice estos procesos, permitiendo una administración más eficiente, precisa y orientada a mejorar la satisfacción del cliente. Con ello los hoteles pueden ofrecer un servicio más ágil, confiable y personalizado, mejorando tanto la experiencia del huésped como los indicadores de rentabilidad del negocio. Además, esta solución se alinea con las tendencias globales de transformación digital (Barten, 2025) y contribuye al fortalecimiento de la competitividad en la industria turística. En el contexto colombiano, donde el turismo se posiciona como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento económico, la implementación de tecnologías de gestión hotelera es un factor clave para la sostenibilidad y la innovación empresarial.

¿Cómo puede el diseño y desarrollo de un software de gestión hotelera automatizado y centralizado optimizar los procesos de reservas, control de habitaciones, facturación y atención al cliente, para incrementar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del huésped?

Justificación

El desarrollo del Software de Gestión Hotelera - Resort Bahía Coral es una solución innovadora y necesaria para optimizar la administración del hotel mediante la automatización de sus procesos clave. A través de un sistema en tiempo real, permitirá mejorar la gestión de reservaciones, reduciendo errores y brindando una experiencia más eficiente a los huéspedes. Además, facilitará el control de habitaciones y servicios adicionales, asegurando una asignación precisa y un seguimiento detallado del consumo. La integración de un sistema automatizado de facturación y pagos garantizará un flujo financiero ordenado, con control de facturas, pagos pendientes y conexión con pasarelas de pago.

En conjunto, estas funcionalidades convertirán al software en una herramienta fundamental para optimizar la operatividad del Resort Bahía Coral, mejorar la satisfacción de los clientes y fortalecer la competitividad del hotel en el mercado.

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un software de gestión hotelera para el **Resort Bahía Coral**, que automatice y optimice la administración de reservas, clientes, habitaciones y servicios, garantizando seguridad, eficiencia y disponibilidad.

Objetivos Específicos:

Implementar un sistema de gestión de reservaciones y clientes, que permita registrar, modificar y cancelar reservas en tiempo real, así como almacenar historiales de estancias y preferencias.

Desarrollar módulos de control de habitaciones y servicios adicionales, que administre el estado de las habitaciones y gestione el consumo de minibar, restaurante y transporte.

Automatizar la facturación y el control de pagos, generando facturas de forma automática y permitiendo el seguimiento de pagos pendientes.

Mejorar la seguridad y disponibilidad del sistema, implementando autenticación por roles, respaldo automático de datos y optimización del sistema.

Alcance del Proyecto

Gestión de Reservaciones y Clientes

Permitir el registro y consulta de reservaciones en tiempo real.

Almacenar información básica de los clientes, incluyendo historial de estancias.

Administración de Habitaciones y Servicios

Registrar y actualizar el estado de las habitaciones (disponible, ocupada, en mantenimiento).

Gestionar la solicitud de servicios adicionales como minibar y restaurante.

Facturación y Pagos

Generar facturas de manera automática al momento del check-out.

Registrar pagos y mostrar un resumen de pagos pendientes.

Seguridad y Disponibilidad

Implementar un sistema de autenticación por roles para controlar accesos.

Realizar copias de seguridad periódicas de los datos del sistema.

Interfaz y Usabilidad

Diseñar una interfaz sencilla y funcional para facilitar su uso.

Garantizar un rendimiento estable para operaciones básicas del hotel.

Beneficiarios

El software de gestión hotelera beneficiará a dos grupos principales:

Gerencia y Personal del Hotel

Administradores del Hotel: Facilita la gestión de reservas, habitaciones y clientes, optimizando los procesos administrativos y el control financiero.

Recepcionistas y Personal del Hotel: Agiliza el registro de check-in y check-out, reduciendo errores en la asignación de habitaciones y servicios.

Equipo de Finanzas y Contabilidad: Automatiza la facturación y el control de pagos, mejorando la transparencia y facilitando la integración con pasarelas de pago.

Clientes y Huéspedes

Clientes y Huéspedes del Resort: Permite realizar reservas de manera más rápida y eficiente, asegurando una mejor experiencia de usuario.

Seguridad y Comodidad: Garantiza la protección de datos personales y pagos, además de mejorar la atención personalizada mediante el almacenamiento de historiales y preferencias.

Impacto

El **Software de Gestión Hotelera - Resort Bahía Coral** representa un cambio significativo en la administración del hotel, permitiendo una gestión más eficiente, organizada y segura. Con este sistema, las reservaciones se manejarán de manera automatizada, lo que reducirá errores y facilitará el acceso en tiempo real a la disponibilidad de habitaciones. Esto garantizará una experiencia más fluida para los huéspedes. Por otro lado, el personal del hotel tendrá un mejor control de los turnos, permisos y accesos, lo que facilitará la distribución de tareas y la administración de los recursos humanos.

La gestión de pagos y facturación también se beneficiará con la automatización del sistema, asegurando un control más preciso de los ingresos y evitando retrasos o errores en los cobros. La integración con pasarelas de pago facilitará transacciones seguras y rápidas, permitiendo que los clientes puedan pagar con diferentes métodos sin inconvenientes. Además, se implementarán medidas de seguridad avanzadas, como autenticación por roles y copias de seguridad automáticas, para proteger la información del hotel y sus huéspedes.

Otro aspecto clave del impacto del proyecto es la optimización del mantenimiento y la gestión de habitaciones. El sistema permitirá un control más eficiente del estado de las habitaciones, asegurando que siempre estén listas para los nuevos huéspedes y reduciendo tiempos de espera. Además, el registro de consumo en servicios adicionales como minibar, restaurante y transporte será más preciso, lo que evitará pérdidas económicas y mejorará la experiencia del cliente.

En términos generales, la implementación de este software permitirá que el **Resort Bahía Coral** modernice su operación, haga más eficientes sus procesos y brinde un servicio de mayor calidad a sus huéspedes. Esto no solo aumentará la satisfacción de los clientes y mejorará la reputación del hotel, sino que también lo hará más competitivo en el mercado, atrayendo a más visitantes y optimizando su rentabilidad a largo plazo.

Restricciones

Tiempo:

El desarrollo del software debe completarse en un plazo máximo de 16 semanas, siguiendo el cronograma establecido para cada fase. Cualquier retraso podría afectar la implementación y el inicio de operaciones del sistema en el hotel.

Costo:

Actualmente, el presupuesto no representa una limitación significativa. Sin embargo, cualquier adquisición de software adicional, equipo o herramienta de apoyo deberá evaluarse cuidadosamente para evitar gastos innecesarios.

Alcance:

El proyecto incluirá únicamente las funcionalidades esenciales para la gestión hotelera, como reservas, facturación, administración de clientes y control de habitaciones. Cualquier nueva funcionalidad deberá analizarse para futuras actualizaciones sin afectar el tiempo de entrega.

Riesgos

Inexperiencia con la tecnología.

Al tratarse de un proyecto universitario, el equipo de desarrollo podría enfrentar dificultades al utilizar herramientas y tecnologías nuevas, lo que puede retrasar el avance del software.

Disponibilidad de tiempo

Dado que el proyecto debe completarse en 16 semanas, cualquier contratiempo o falta de organización puede afectar la entrega dentro del plazo establecido.

Carga académica adicional

Los miembros del equipo pueden verse afectados por otras asignaturas o compromisos académicos, lo que puede reducir el tiempo disponible para el desarrollo del software.

Falta de recursos o herramientas.

Si se necesita adquirir software especializado, servidores o equipos adicionales, el presupuesto puede volverse una limitación, ya que los costos adicionales podrían no estar contemplados.

Resistencia al cambio.

Si el software es presentado a un hotel real para pruebas o validación, el personal puede mostrar desinterés o resistencia a su adopción, lo que dificultaría la evaluación de su funcionalidad.

Falta de experiencia en gestión de proyectos.

Como es un proyecto universitario, los integrantes pueden tener poca experiencia en metodologías de desarrollo, planificación y gestión de equipos, lo que podría generar problemas en la coordinación y ejecución de tareas.

Pérdida de miembros del equipo.

Si algún integrante del equipo abandona el proyecto por razones académicas o personales, podría ser difícil redistribuir responsabilidades sin afectar el avance.

Fallos en servicios básicos.

Problemas con internet, cortes de luz o fallos en las plataformas utilizadas para el desarrollo pueden retrasar la implementación del software.

Cambios en los requerimientos.

Durante el desarrollo, pueden surgir modificaciones en los objetivos del proyecto, lo que implicaría ajustes en el código y posibles retrasos.

Dificultad en la evaluación y pruebas

Si no se cuenta con acceso real a un hotel o a un entorno de pruebas adecuado, validar el funcionamiento del software puede ser un desafío.

Resultados Esperados

Optimización de la gestión de reservaciones y clientes, permitiendo registrar, modificar y cancelar reservas en tiempo real con mayor precisión y sin errores manuales. Además, el historial de estancias y preferencias estará disponible para mejorar la experiencia de los huéspedes.

Administración eficiente del estado de habitaciones y servicios adicionales, asegurando que siempre estén actualizadas y disponibles en el sistema. También se optimizará el control del consumo de minibar, restaurante y transporte, evitando pérdidas económicas y mejorando la organización.

Automatización del proceso de facturación y pagos, generando facturas de manera inmediata y permitiendo el seguimiento en tiempo real de los pagos pendientes, reduciendo errores en cobros y mejorando la transparencia financiera.

Seguridad y disponibilidad mejoradas, con la implementación de autenticación por roles para controlar accesos, respaldo automático de datos para evitar pérdidas de información y optimización del rendimiento del sistema para manejar grandes volúmenes de datos sin afectar su funcionamiento.

Cronograma de Actividades

Ilustración 2

Cronograma de Actividades General

[illegible]

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Cronograma por Integrante

Integrante Paula D. Mora

Ilustración 3

Cronograma de Actividades Paula Dayana Mora

Ingeniero Encargado:			Paula Dayana Mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

En los Anexos se encuentra el archivo Excel con el cronograma general del proyecto, así como los cronogramas individuales de cada integrante, presentados de manera más detallada y visualmente clara.

Técnicas de Recolección de Datos

Para garantizar la validez y fiabilidad de los datos recopilados en el desarrollo del **Software de Gestión Hotelera – Resort Bahía Coral**, se han seleccionado las siguientes técnicas de recolección de datos, adecuadas a los objetivos del estudio.

Métodos y Técnicas de Recolección de Datos

A continuación, se presentan los métodos seleccionados:

Encuestas

Las encuestas permiten obtener información de un gran número de personas en poco tiempo, proporcionando datos cuantificables sobre las necesidades y expectativas de los usuarios.

Población objetivo: Huéspedes y personal del hotel.

Formato: Encuestas digitales mediante Google Forms o una plataforma similar para facilitar la recopilación y análisis.

Objetivo: Conocer la experiencia de los usuarios con los sistemas actuales de gestión hotelera y sus expectativas sobre el nuevo software.

Entrevistas Semiestructuradas

Las entrevistas permiten obtener información cualitativa detallada de los principales actores involucrados en la gestión hotelera.

Población objetivo: Gerentes, recepcionistas y personal administrativo.

Formato: Preguntas abiertas y cerradas para permitir la flexibilidad en las respuestas.

Objetivo: Identificar problemas actuales en la administración del hotel y conocer sus expectativas sobre la nueva herramienta de software.

Observación Directa

Este método permite analizar cómo se llevan a cabo los procesos en la operatividad diaria del hotel.

Población objetivo: Procesos administrativos y operacionales en el hotel.

Formato: Registro de observaciones estructuradas.

Objetivo: Identificar ineficiencias y errores en los procesos de reserva, facturación y atención al cliente.

Formatos a Utilizar

Para la aplicación de estas técnicas se utilizarán los siguientes formatos:

Formato de encuesta digital: Cuestionario diseñado en Google Forms u otra herramienta similar.

Guía de entrevista: Documento con preguntas específicas para el personal administrativo.

Registro de observaciones: Plantilla para documentar el flujo de trabajo en la recepción y administración del hotel.

Cuestionario de Encuesta (25 Preguntas)

A continuación, se presentan las preguntas que se incluirán en la encuesta dirigida a huéspedes y personal del hotel:

¿Con qué frecuencia realiza reservas en hoteles?

¿Cómo realiza normalmente sus reservaciones? (Sitio web, llamada, agencia, etc.)

¿Cuáles son los principales problemas que ha enfrentado al reservar una habitación?

¿Considera que la gestión de reservas en los hoteles es eficiente actualmente?

¿Qué método de pago prefiere al realizar una reserva?

¿Le gustaría recibir notificaciones sobre su reserva por correo o WhatsApp?

¿Cuán importante es para usted la facilidad de modificación de una reserva?

¿Ha tenido problemas al modificar o cancelar una reserva?

¿Le parece útil la posibilidad de consultar el estado de su reserva en línea?

¿Cuánto valora la rapidez en el check-in y check-out?

¿Suele utilizar servicios adicionales del hotel como minibar o restaurante?

¿Cómo evalúa la claridad de la facturación en los hoteles donde se ha alojado?

¿Le gustaría recibir facturas electrónicas automáticamente tras su estadía?

¿Confía en los sistemas de pago en línea de los hoteles?

¿Le parece importante que el hotel garantice seguridad en el manejo de datos personales?

¿Le gustaría que el hotel almacene sus preferencias de habitación y servicios para futuras estadías?

¿Ha tenido inconvenientes con la asignación de habitaciones?

¿Qué tan importante considera la disponibilidad de asistencia en línea para resolver dudas?

¿Cómo evaluaría la atención del personal en el proceso de reservación?

¿Qué mejoras cree que debería implementar un hotel en su sistema de reservas?

¿Cuáles son las principales frustraciones que ha tenido con sistemas de reserva en hoteles?

¿Le gustaría que el sistema le permitiera calificar su experiencia y sugerir mejoras?

¿Usaría una aplicación móvil del hotel para gestionar su estadía?

¿Cuánto tiempo le gustaría que el proceso de check-in tomara como máximo?

¿Qué otras funcionalidades le gustaría que incluyera un software de gestión hotelera?

Ejecución de la Técnica de Recolección

La recolección de datos se ejecutará en las siguientes fases:

Primera fase: Aplicación de encuestas en línea a huéspedes y clientes frecuentes del hotel.

Segunda fase: Realización de entrevistas con personal del hotel para conocer los problemas administrativos.

Tercera fase: Observación de procesos de gestión en la recepción y administración.

Cuarta fase: Análisis de datos para definir los requerimientos funcionales del software.

Stakeholders.

Vínculos.

Vínculos Funcionales

Usuarios principales del sistema, interactúan directamente con él

Gerente del hotel: Supervisa la ocupación, ingresos y operatividad general.

Recepcionistas: Gestionan reservas, check-in, check-out y asignación de habitaciones.

Huéspedes: Realizan reservas en línea y gestionan su estancia.

Personal de limpieza: Recibe notificaciones sobre habitaciones que necesitan servicio.

Vínculos de Apoyo

Entidades que financian o regulan el sistema, influyendo en su desarrollo y uso

Propietarios e inversores: Evalúan el rendimiento financiero a través del sistema.

Entidades financieras: Pueden estar integradas para gestionar pagos o financiamiento.

Gobierno y reguladores: Requieren reportes de ocupación, impuestos y normativas.

Vínculos Normativos

Supervisan estándares y regulaciones para la operación del sistema y del hotel

Asociaciones hoteleras: Pueden establecer normas de servicio y calidad.

Secretaría de Turismo: Exige cumplimiento de regulaciones para hoteles.

Organización Mundial del Turismo (OMT): Define estándares internacionales.

Vínculos Difusos

No interactúan con el sistema directamente, pero afectan la percepción del hotel y su operatividad

Medios de comunicación: Publican reseñas basadas en la experiencia de huéspedes.

ONGs y asociaciones civiles: Pueden influir en la adopción de prácticas sostenibles.

Universidades y centros de formación turística: Pueden colaborar en la capacitación del personal.

Ilustración 5

Vínculos Stakeholders



Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Jerarquización.

Ilustración 6

Jerarquización Stakeholders



Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Mapa De Procesos Debidamente Caracterizado

Clasificación de Procesos:

La clasificación de los Procesos se realizará en 3 tipos, los cuales son:

Los estratégicos, que sostienen la infraestructura operativa del sistema.

Los misionales, representan el flujo de valor directo hacia el cliente.

Los de apoyo, que alimentan y complementan los procesos principales.

Teniendo en cuenta esta clasificación, los procesos quedarían agrupados de la siguiente manera:

Procesos Estratégicos

Registro de Usuario (Login): Control de acceso, seguridad y trazabilidad del sistema.

Gestionar Habitaciones: Control operativo necesario para mantener disponibilidad y eficiencia.

Procesos Misionales

Insertar Reserva: Inicia el servicio central del sistema: reservar hospedaje.

Modificar / Eliminar Reserva: Permite gestión activa de las reservas.

Check-In: Marca el inicio del servicio presencial del cliente.

Facturación: Proceso esencial para la generación de ingresos.

Check-Out: Cierre del ciclo del servicio, permite liberar habitaciones

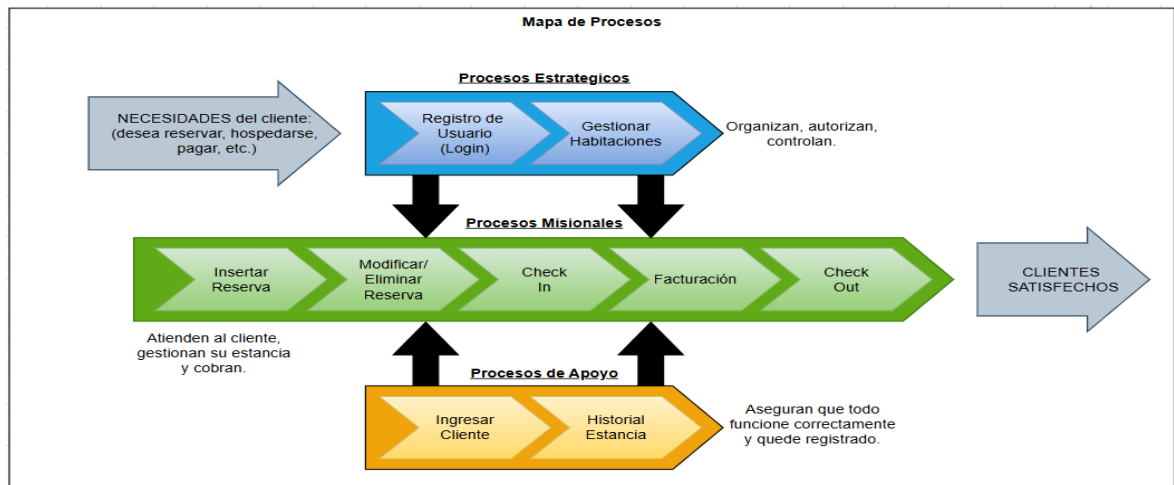
Procesos de Apoyo

Ingresar Cliente: Soporte para completar procesos misionales.

Historial de Estancia: Registro útil para seguimiento, fidelización y análisis.

Ilustración 7

Mapa De Procesos del Software

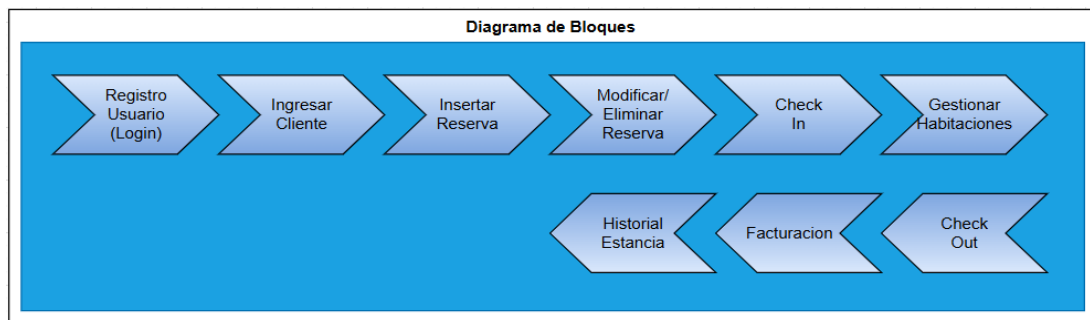


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Diagrama De Bloques

Ilustración 8

Diagrama de Bloques correspondiente al software

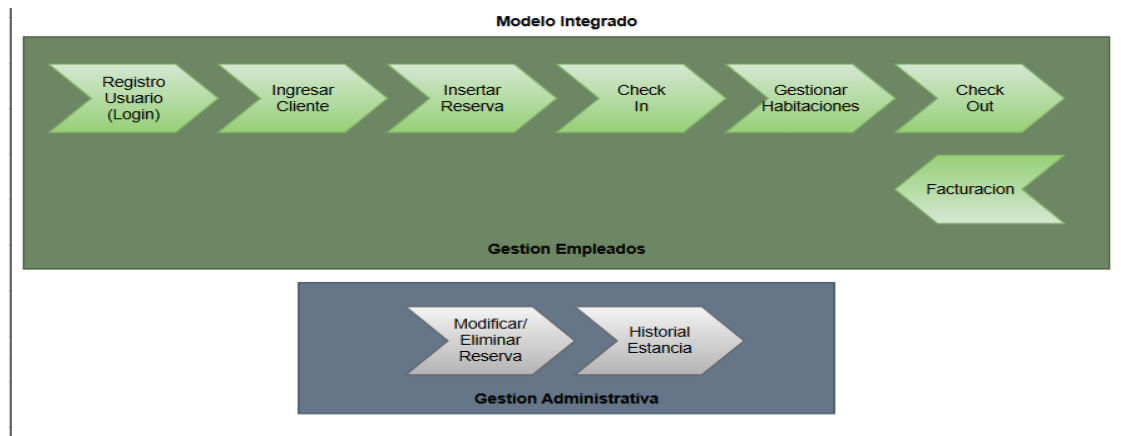


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Modelo integrado

Ilustración 9

Modelo Integrado del software

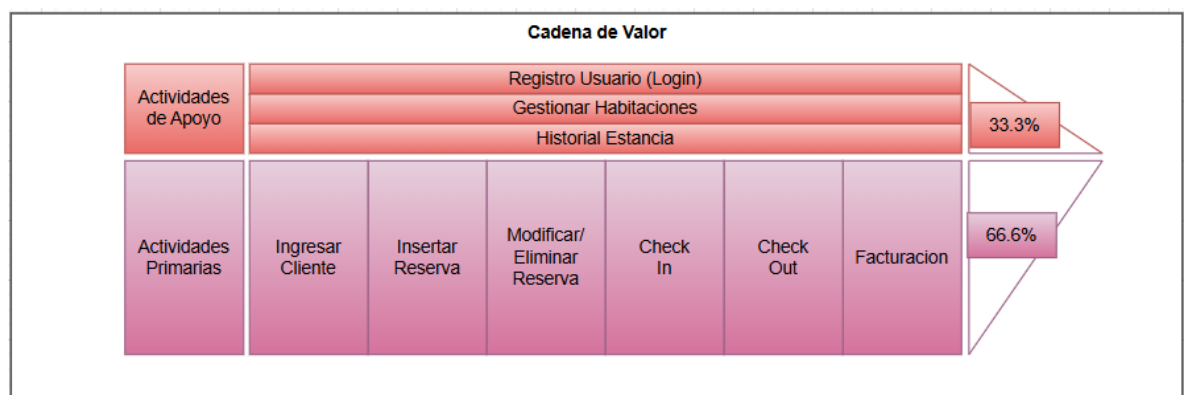


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Cadena de valor

Ilustración 10

Mapa De Procesos



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Modelo alemán

Registro Usuario Login

Tabla 1

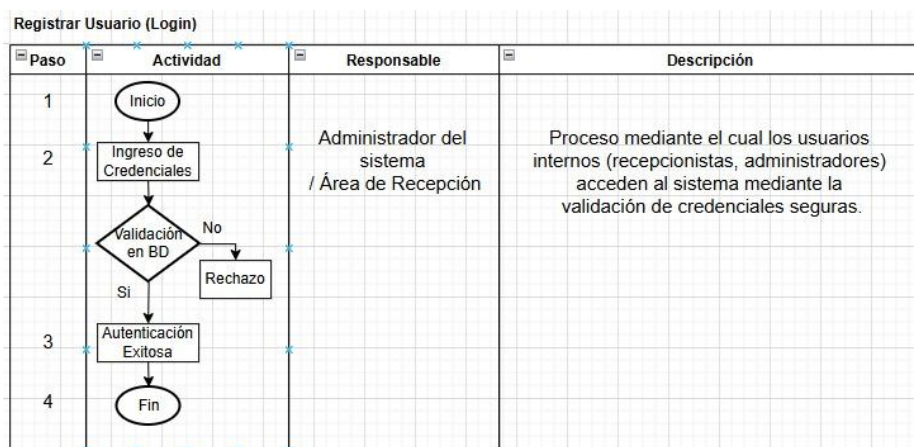
Tabla del Modelo alemán Registro Usuario Login

Registro Usuario Login		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Validar el acceso al sistema	Desde la solicitud de login hasta el acceso autorizado
Entradas	Act de seguimientoy Control	Salidas
Usuario y contraseña, tipo de rol	Comparación con la base de datos	Sesión iniciada / mensaje de error
Proovedores	Indicadores	Cientes
Base de datos de usuarios	Tasa de logins exitosos	Sistema y usuarios
Requisitos	Documentos	Registros
Tener cuenta registrada o registrarse	Manual de autenticación	Log de accesos

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 11

Diagrama Registro de Usuarios



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Ingresar Cliente

Tabla 2

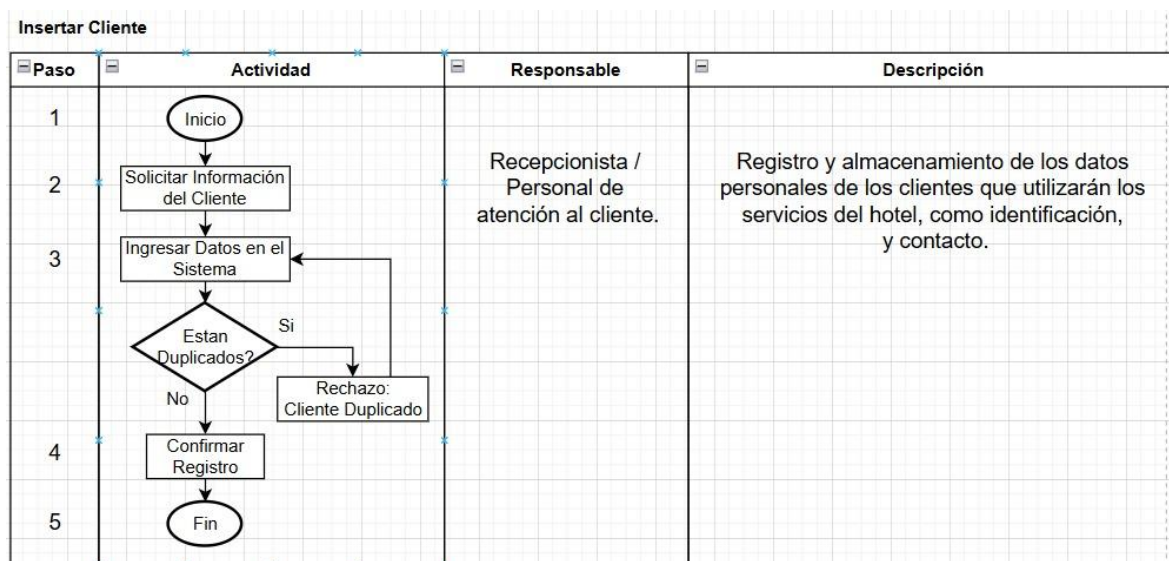
Tabla del Modelo alemán Ingresar Cliente

Ingresar Cliente		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Registrar los datos personales del cliente en el sistema para realizar una reserva u operación.	Registrar los datos personales del cliente en el sistema para realizar una reserva u operación.
Entradas	Act de seguimientoy Control	Salidas
Datos del cliente:cédula, nombre, apellido, correo electrónico y teléfono.		Cliente registrado en el sistema.
Proovedores	Indicadores	Cientes
Cliente.	Número de registros exitosos	Sistema de reservas
Requisitos	Documentos	Registros
1. Cliente debe proporcionar información verídica. 2. Sistema debe estar disponible.	Registro de cliente.	Base de datos de clientes, historial de modificaciones.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 12

Diagrama Registro Ingresar Clientes



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Inserta Reserva

Tabla 3

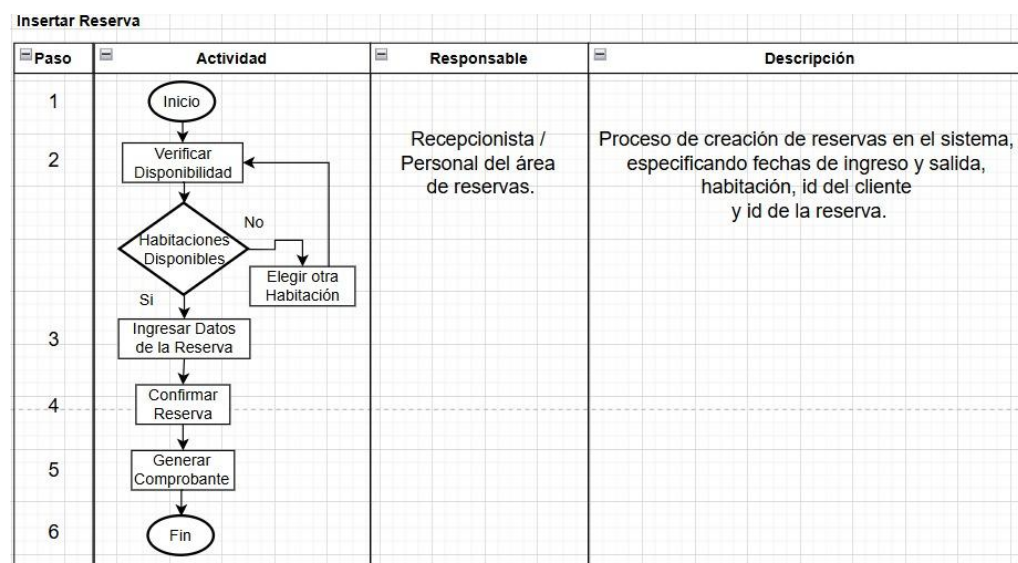
Tabla del Modelo alemán Insertar Reserva

Insertar Reserva		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores //Jefe De Procesos	Registrar una reserva de hospedaje en el sistema para asegurar la disponibilidad del servicio.	Desde la solicitud del cliente hasta la confirmación y registro de la reserva en el sistema.
Entradas	Act de seguimiento y Control	Salidas
Datos del cliente, fecha de ingreso y salida, etc.		Reserva registrada en el sistema con estado "confirmada/Activa".
Proovedores	Indicadores	Clientes
Sistema de habitaciones/Clientes	Porcentaje de reservas correctamente registradas.	Cliente y sistema
Requisitos	Documentos	Registros
1. Cliente debe estar registrado. 2. Disponibilidad de habitaciones. 3. Sistema en línea.	Registro de la reserva.	Registro en base de datos de reservas, historial de cambios.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 13

Diagrama Insertar Reserva



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Modificar/Eliminar Reserva

Tabla 4

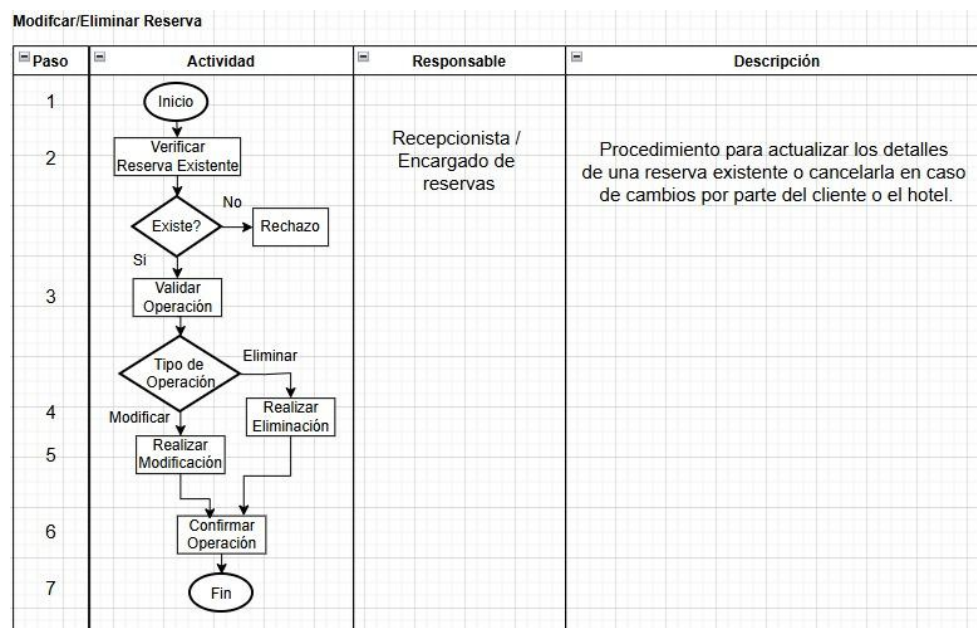
Tabla del Modelo alemán Modificar/Eliminar Reserva

Modificar / Eliminar Reserva		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Permitir ajustes o cancelaciones de reservas previamente registradas, asegurando la trazabilidad y disponibilidad.	Desde la solicitud de modificación o cancelación hasta la actualización en el sistema.
Entradas	Act de seguimiento y Control	Salidas
Identificador de la reserva, cambios solicitados, motivos de cancelación (si aplica).	Validación de políticas de cancelación	Reserva modificada o eliminada del sistema, registro actualizado.
Proovedores	Indicadores	Cientes
Base de datos de reservas/ Administrador	Porcentaje de modificaciones o cancelaciones procesadas correctamente.	Cliente
Requisitos	Documentos	Registros
1. Reserva existente. 2. Solicitud dentro del plazo permitido. 3. Autorización de cambios según política.	Registro de la de modificación o cancelación de la reserva	Bitácora de cambios, historial de modificaciones o cancelaciones.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 14

Diagrama Registro de Modificar/Eliminar Reserva



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Check in

Tabla 5

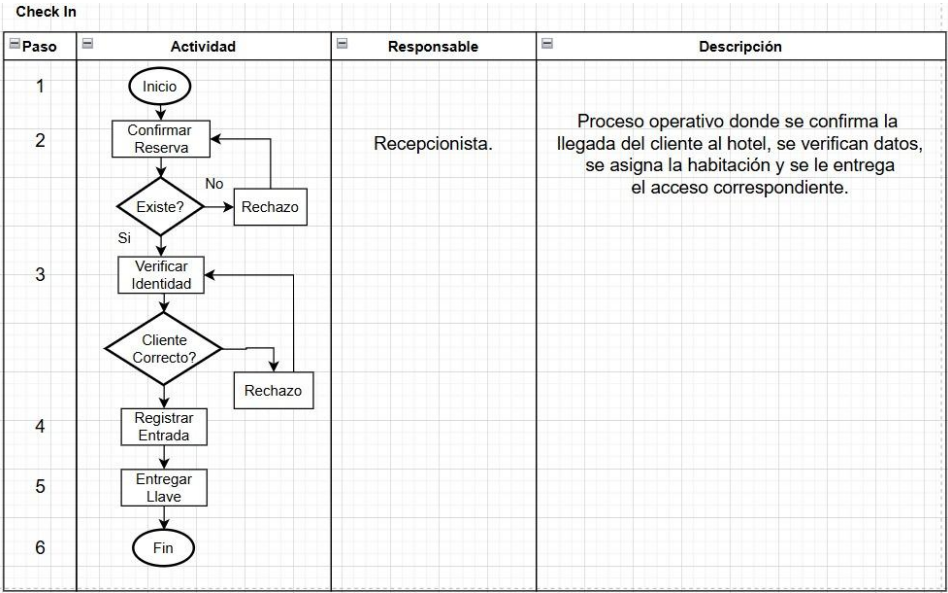
Tabla del Modelo alemán Check-in

Check In		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Registrar la llegada del cliente y habilitar el uso de los servicios contratados.	Desde la llegada del cliente al hotel hasta la entrega de la llave o acceso a la habitación.
Entradas	Act de seguimientoy Control	Salidas
Identificación del cliente, número de reserva, documento de identidad.	Verificación de datos	Cliente registrado como presente, habitación ocupada.
Proovedores	Indicadores	Cientes
Sistema de reservasCliente	Porcentaje de Check In realizados	Cliente
Requisitos	Documentos	Registros
1. Reserva activa. 2.Documentación válida del cliente. 3. Cumplimiento de políticas de ingreso.	Registro de ingreso, hoja de firma digital o física (si aplica).	Registro de Check In en el sistema, control de llaves, bitácora de entrada.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 15

Diagrama Check In



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Gestión De Habitaciones

Tabla 6

Tabla del Modelo alemán Gestión De Habitaciones

Gestion De Habitaciones		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Administrar el estado, disponibilidad y mantenimiento de las habitaciones del hotel.	Desde la creación de habitaciones hasta su control operativo diario.
Entradas	Act de seguimientoy Control	Salidas
Datos de ocupación, calendario de reservas, reportes de mantenimiento o limpieza.	Verificación de datos	Habitaciones listas para ocupar, estados actualizados.
Proveedores	Indicadores	Clientes
Sistema de reservas, personal de limpieza,	Porcentaje de habitaciones disponibles correctamente	Cliente
Requisitos	Documentos	Registros
1. Sistema actualizado. 2. Coordinación con limpieza y mantenimiento.	Reportes de estado de habitación, bitácora de mantenimiento o limpieza.	Historial de ocupación, historial de mantenimiento, cambios de estado.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 16

Diagrama gestión Habitaciones



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Check Out

Tabla 7

Tabla del Modelo alemán Check -Out

Check Out		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Finalizar la estancia del cliente asegurando la devolución de llaves, revisión del cuarto y cierre de cuenta.	Desde la solicitud de salida del cliente hasta la actualización del estado de la habitación.
Entradas	Act de seguimientoy Control	Salidas
Solicitud del cliente para salir, estado de la habitación, consumo adicional registrado.	Validación del pago	Solicitud del cliente para salir, estado de la habitación, consumo adicional registrado.
Proovedores	Indicadores	Clientes
Solicitud del cliente para salir, estado de la habitación, consumo adicional registrado.	Tiempo promedio de proceso de Check Out.	Cliente / administración
Requisitos	Documentos	Registros
Registro de salida, reporte de habitación, historial del cliente.	Informe de salida, actualización de estado de habitación.	Registro de salida, reporte de habitación, historial del cliente.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 17

Diagrama Check Out



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Facturación

Tabla 8

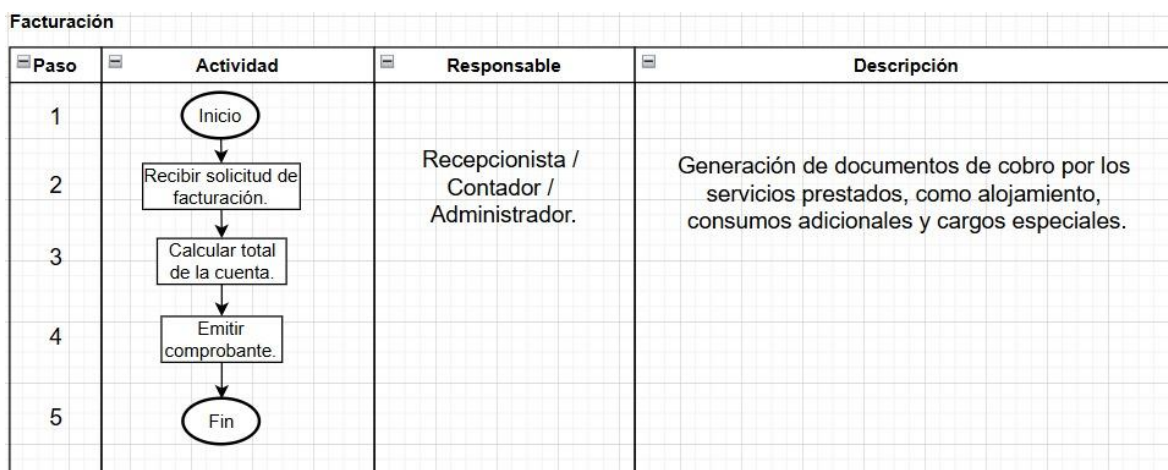
Tabla del Modelo alemán Facturación

Facturación		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Emitir la factura correspondiente al cliente por los servicios utilizados durante su estancia.	Desde la solicitud de facturación al finalizar la estancia hasta la entrega del comprobante fiscal.
Entradas	Act de seguimiento y Control	Salidas
Datos del cliente, consumos registrados, duración de la estancia.	Revisión de cargos	Factura impresa y/o digital entregada al cliente.
Proveedores	Indicadores	Clientes
Sistema de gestión	facturadas sin error.	Cliente y administración
Requisitos	Documentos	Registros
Que el cliente haya realizado Check Out, acceso a datos actualizados y válidos.	Factura electrónica o impresa, reporte contable.	Registro de facturas emitidas, copia de factura electrónica, reporte de ingresos.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 18

Diagrama Facturación



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Historial De Estancia

Tabla 9

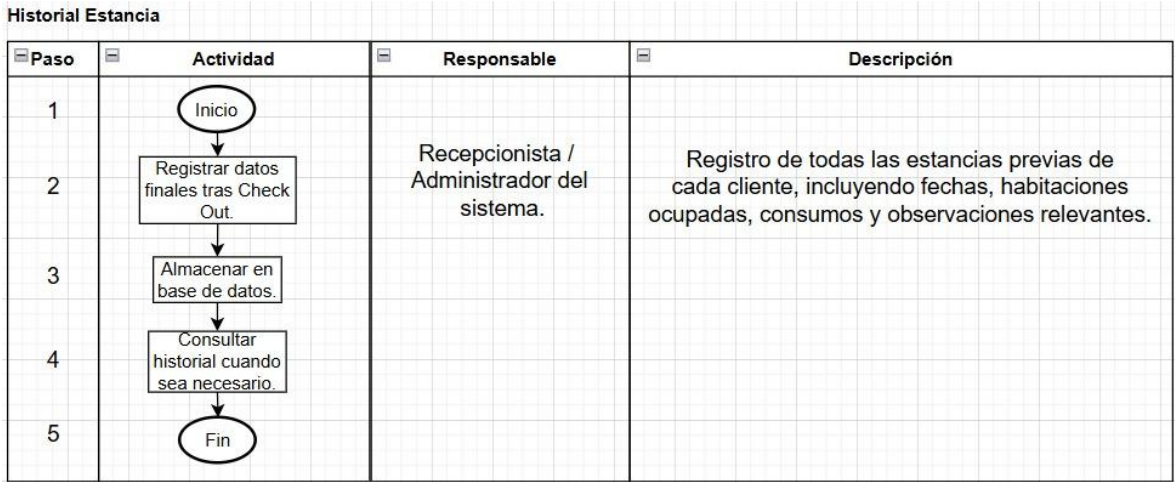
Tabla del Modelo alemán Historial De Estancia

Historial De estancia		
Lider /Participante	Objeto	Alcance
Desarrolladores /Jefe De Procesos	Registrar y consultar el historial de estancias de los clientes para fines de control y análisis.	Desde el momento del Check Out hasta la disponibilidad del historial para futuras consultas.
Entradas	Act de seguimiento y Control	Salidas
Información de la reserva, datos del cliente, fecha de entrada y salida.	Generación automática desde base de datos	Registro actualizado de historial de estancias por cliente.
Proovedores	Indicadores	Clientes
Sistema de reservas, sistema de facturación, personal de recepción.	Porcentaje de registros de estancias almacenados correctamente.	administración
Requisitos	Documentos	Registros
Integración con los procesos de Check In y facturación, acceso al sistema.	Reporte de historial de cliente, base de datos actualizada.	Verificación periódica de integridad y disponibilidad de los registros.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ilustración 19

Diagrama Historial De Estancia



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Técnicas Para Caracterizar Procesos (Formato Excel)

Se usó un modelo para la caracterización de los procesos, modelo el cual se encuentra en el formato Excel adjunto a este que se puede encontrar en la parte de anexos como **plantilla_caracterizacion_de_procesos**

Inventario de procesos

Tabla 10

Tabla de Inventario de Procesos

Nº	Proceso	Importancia	Justificación
1	Insertar Reserva	Alta	Punto de partida del servicio al cliente. Sin esto, no hay flujo operativo.
2	Check-In	Alta	Marca el inicio del servicio prestado. Afecta directamente la experiencia.
3	Facturación	Alta	Relacionado con el ingreso económico del hotel. Su falla compromete finanzas.
4	Check-Out	Alta	Cierre del servicio. Impacta disponibilidad de habitaciones y facturación.

5	Registro Usuario (Login)	Media	Controla el acceso al sistema. Importante para seguridad y trazabilidad.
6	Ingresar Cliente	Media	Necesario para gestionar reservas y atención al cliente.
7	Modificar/Eliminar Reserva	Media	Otorga flexibilidad al servicio. Impacta calidad pero no lo detiene.
8	Gestionar Habitaciones	Media	Apoya la disponibilidad y estado de habitaciones. De soporte.
9	Historial de Estancia	Baja	Proceso de trazabilidad. Útil para seguimiento, pero no crítico en tiempo real.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ficha de procesos

Registrar Usuario (Login)

Tabla 11

Tabla de Login

Registrar Usuario (Login)	
Objetivo: Permitir el acceso seguro y controlado al sistema para usuarios autorizados.	
Alcance: Desde la creación de un nuevo usuario hasta la validación de credenciales para acceder al sistema.	
¿Para que?	
Controlar el acceso al sistema. Garantizar la seguridad de la información. Identificar al responsable de cada acción en el sistema.	
¿Qué?	¿Con qué?
Datos del usuario (usuario, contraseña). Petición de inicio de sesión.	Base de datos de usuarios. Interfaz de login. Sistema de autenticación.
Acceso permitido o denegado. Registro de inicio de sesión. Usuario autenticado.	Historial de accesos. Registro de actividad.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Ingresar Cliente:

Tabla 12

Tabla de Ingresar Clientes

Ingresar Cliente	
Objetivo: Registrar los datos personales del cliente en el sistema para realizar una reserva u operación.	
Alcance: Desde la recopilación de datos del cliente hasta su almacenamiento en la base de datos.	
¿Para que?	
Registrar datos relevantes del cliente para futuras reservas. Mantener una base de datos actualizada de huéspedes. Facilitar la trazabilidad y atención personalizada.	
¿Qué?	¿Con qué?
Datos del cliente: cédula, nombre, apellido, correo electrónico y teléfono.	Sistema informático. Base de datos.
Cliente registrado en el sistema.	Base de datos de clientes.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Insertar Reserva:

Tabla 13

Tabla de Ingresar Reserva

Ingresar Reserva	
Objetivo: Registrar una reserva de hospedaje en el sistema para asegurar la disponibilidad del servicio.	
Alcance: Desde la solicitud del cliente hasta la confirmación y registro de la reserva en el sistema.	
¿Para que?	
Garantizar la disponibilidad de habitaciones. Organizar el flujo de ingresos futuros. Evitar sobreocupaciones y errores administrativos.	
¿Qué?	¿Con qué?
Datos del cliente, fecha de ingreso y salida, etc.	Sistema de gestión. Base de datos. Acceso a tarifas.
Reserva registrada en el sistema con estado "confirmada/Activa".	Registro en base de datos de reservas.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Modificar/Eliminar Reserva:

Tabla 14

Tabla de Modificar/Eliminar Reserva

Modificar/Eliminar Reserva	
Objetivo: Permitir ajustes o cancelaciones de reservas previamente registradas, asegurando la trazabilidad y disponibilidad.	
Alcance: Desde la solicitud de modificación o cancelación hasta la actualización en el sistema.	
¿Para que?	
Brindar flexibilidad al cliente. Mantener actualizada la planificación del hospedaje. Reducir errores y conflictos con ocupación.	
¿Qué?	¿Con qué?
Identificador de la reserva. Cambios solicitados.	Sistema de gestión hotelera. Terminal de acceso.
Reserva modificada o eliminada del sistema. Registro actualizado.	Bitácora de cambios. Historial de modificaciones o cancelaciones.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Check In:

Tabla 15

Tabla de Ingresar Check in

Check In	
Objetivo: Registrar la llegada del cliente y habilitar el uso de los servicios contratados.	
Alcance: Desde la llegada del cliente al hotel hasta la entrega de la llave o acceso a la habitación.	
¿Para que?	
Formalizar la entrada del huésped al hotel. Activar los servicios contratados. Controlar la ocupación en tiempo real.	
¿Qué?	¿Con qué?
Identificación del cliente. Número de reserva. Documento de identidad.	Sistema de gestión. Llaves de habitación. Formularios.
Cliente registrado como presente. Habitación ocupada.	Registro de Check In en el sistema. Bitácora de entrada.

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Gestionar Habitación:

Tabla 16

Tabla de Gestión Habitaciones

Gestionar Habitaciones	
Objetivo: Administrar el estado, disponibilidad y mantenimiento de las habitaciones del hotel.	
Alcance: Desde la creación de habitaciones hasta su control operativo diario.	
¿Para que?	
Asignar habitaciones según tipo, disponibilidad y estado. Controlar limpieza, mantenimiento y estado de cada habitación. Optimizar la rotación y uso de habitaciones.	
¿Qué?	¿Con qué?
Datos de ocupación. Calendario de reservas. Reportes de Mantenimineto.	Sistema de gestión. Equipo de mantenimiento. Formularios.
Habitaciones listas para ocupar. Estados actualizados.	Historial de ocupación. Cambios de estado.

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Check Out:

Tabla 17

Tabla de Check Out

Check Out	
Objetivo: Finalizar la estancia del cliente asegurando la devolución de llaves, revisión del cuarto y cierre de cuenta.	
Alcance: Desde la solicitud de salida del cliente hasta la actualización del estado de la habitación.	
¿Para que?	
Finalizar la estancia del cliente. Liberar la habitación para una nueva reserva. Verificar consumos y realizar el cobro final.	
¿Qué?	¿Con qué?
Solicitud del cliente para salir. Estado de la habitación. Consumo adicional registrado.	Sistema de gestión. Personal de limpieza. Software de facturación.
Proceso de salida completado. Habitación disponible.	Registro de salida. Reporte de habitación. Historial del cliente.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Facturación:

Tabla 18

Tabla de facturación

Facturación	
Objetivo: Emitir la factura correspondiente al cliente por los servicios utilizados durante su estancia.	
Alcance: Desde la solicitud de facturación al finalizar la estancia hasta la entrega del comprobante fiscal.	
¿Para que?	
Generar comprobantes de pago. Registrar ingresos económicos. Cumplir con las obligaciones legales y fiscales.	
¿Qué?	¿Con qué?
Datos del cliente. Consumos registrados. Duración de la estancia.	Sistema contable. Acceso a consumos. Datos del cliente.
Factura impresa/digital entregada al cliente.	Registro de facturas emitidas. Reporte de ingresos.

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Historial de Estancia

Tabla 19

Tabla de Historial de Estancia

Historial Estancia	
Objetivo: Registrar y consultar el historial de estancias de los clientes para fines de control y análisis.	
Alcance: Desde el momento del Check Out hasta la disponibilidad del historial para futuras consultas.	
¿Para que?	
Consultar antecedentes de hospedajes pasados. Mejorar el servicio y personalizar la atención. Llevar un registro útil para análisis y reportes.	
¿Qué?	¿Con qué?
Información de la reserva. Datos del cliente, fecha de entrada y salida.	Sistema de gestión., Base de datos.
Registro actualizado de historial de estancias por cliente.	Historial por cliente.

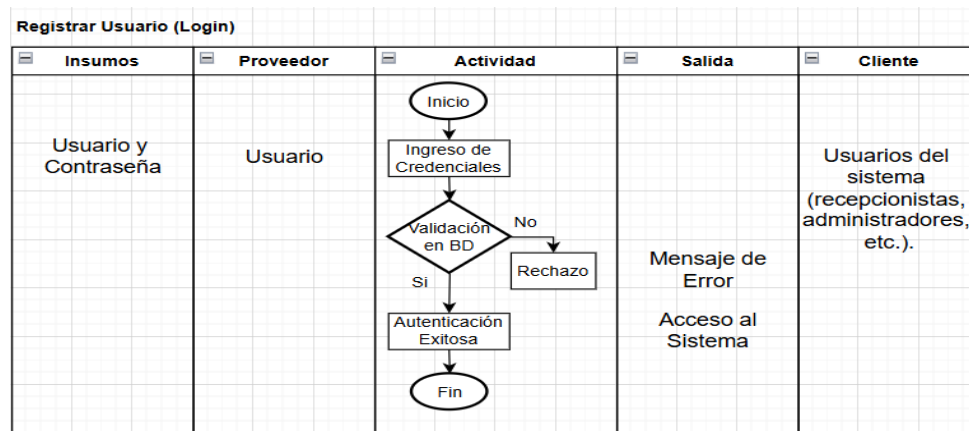
Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Modelo de procesos

Registrar Usuario (Login):

Ilustración 20

Diagrama Modelo de Procesos Login

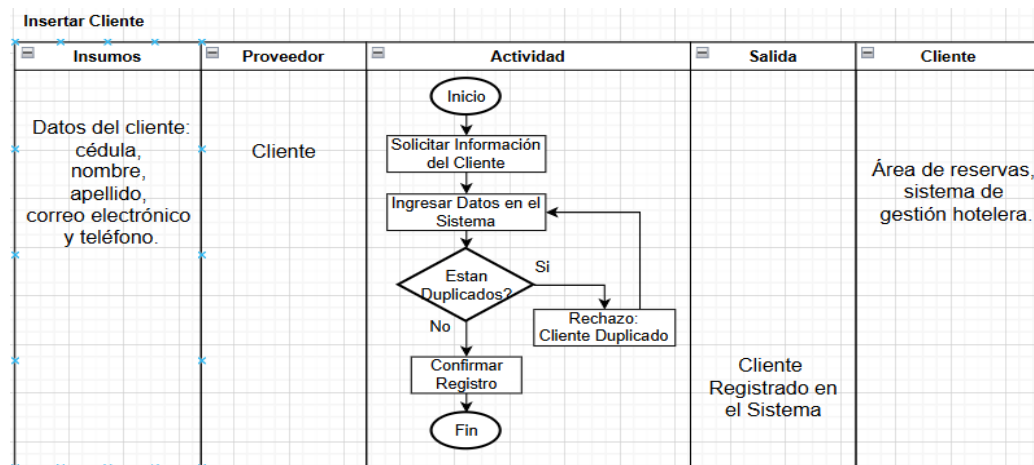


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Ingresar Cliente:

Ilustración 21

Diagrama Modelo de Procesos Ingresar Cliente

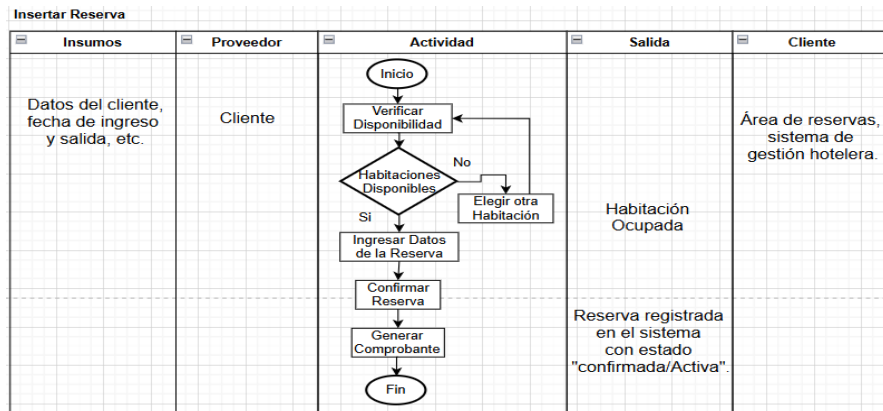


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Insertar Reserva:

Ilustración 22

Diagrama Modelo de Procesos Insertar Reserva

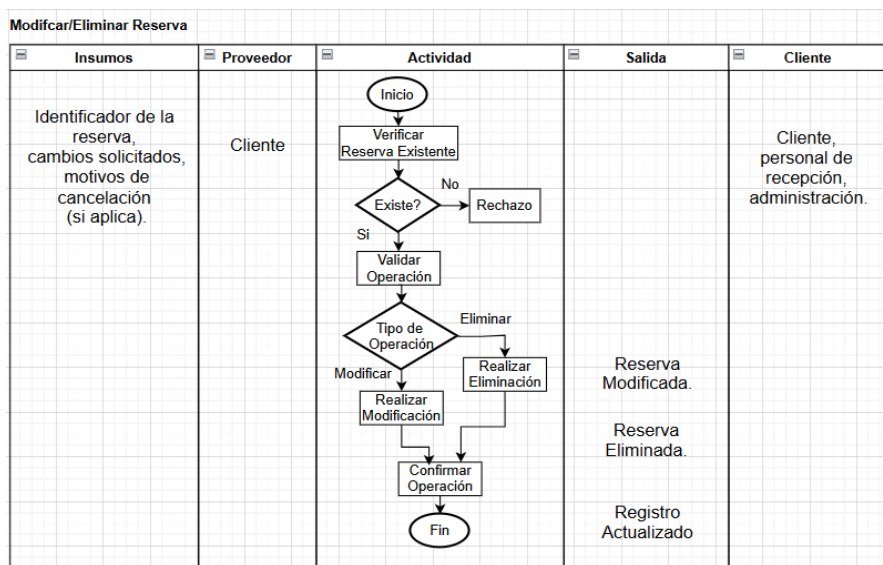


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Modificar/Eliminar Reserva:

Ilustración 23

Diagrama Modelo de Procesos Modificar/Eliminar Reserva

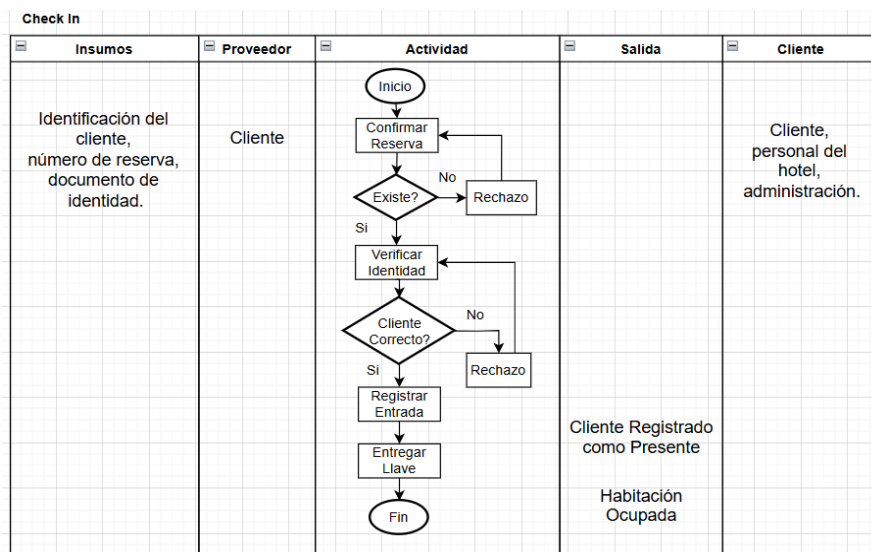


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Check In:

Ilustración 24

Diagrama Modelo de Procesos Check In

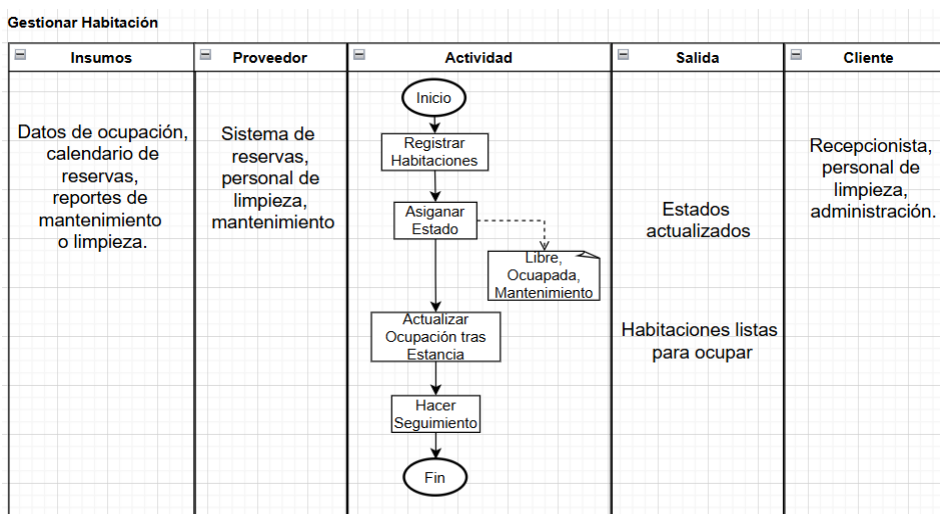


Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Gestionar Habitación:

Ilustración 25

Diagrama Modelo de Procesos gestión de Habitaciones



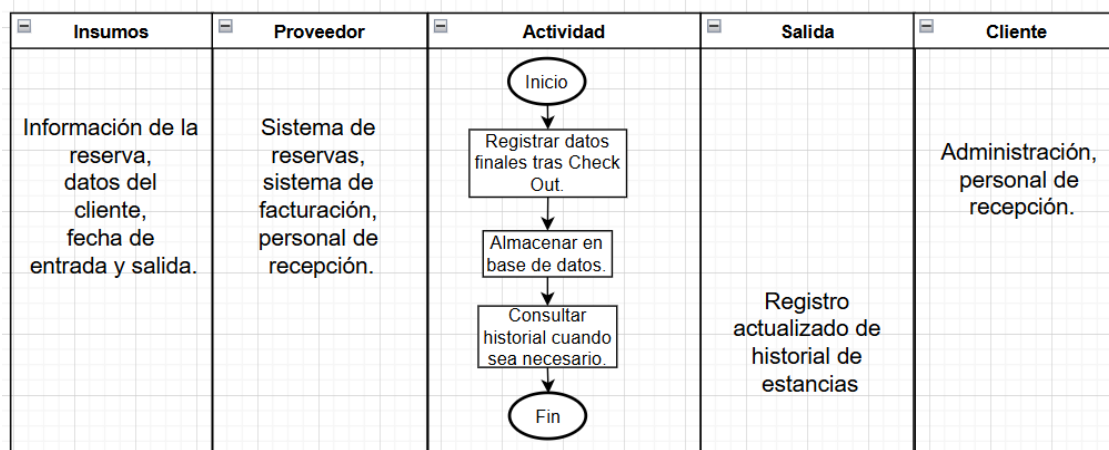
Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Check Out:

Ilustración 26

Diagrama Modelo de Procesos Check Out

Historial Estancia



Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Base De Datos

La base de datos desarrollada tiene como propósito centralizar y gestionar de manera eficiente la información del sistema de reservas y gestión hotelera Resort Bahía Coral. Está organizada en diversas tablas interrelacionadas, estructuradas bajo principios de normalización para evitar redundancias y mantener la coherencia de los datos que se manejan.

Tablas principales:

clientes: almacena los datos básicos del huésped principal como cédula, nombre, correo electrónico y teléfono.

habitaciones: registra información de cada habitación, incluyendo tipo, nombre, precio por noche y estado actual.

reservas: gestiona la relación entre cliente y habitación, registrando fechas de entrada y salida, valor total y duración de la estancia.

check_in: refleja el momento en que un cliente ingresa al hotel, contiene detalles como la reserva asociada, número de acompañantes, servicios adicionales y la llave entregada.

check_out: se encarga del proceso de salida del cliente, registrando servicios consumidos adicionales y el valor total a pagar.

acompañantes: almacena información de las personas que ingresan junto al cliente principal, como su identificación, parentesco y edad.

historial_pagos: registra cada pago realizado, incluyendo cliente, valor pagado, estado del pago y fecha.

historial: contiene un seguimiento detallado de cada reserva, útil para control interno y auditoría, incluyendo estado de la reserva y fechas.

usuarios y roles: permiten la gestión de acceso al sistema, asignando permisos específicos según el rol del usuario (administrador, recepcionista, etc.).

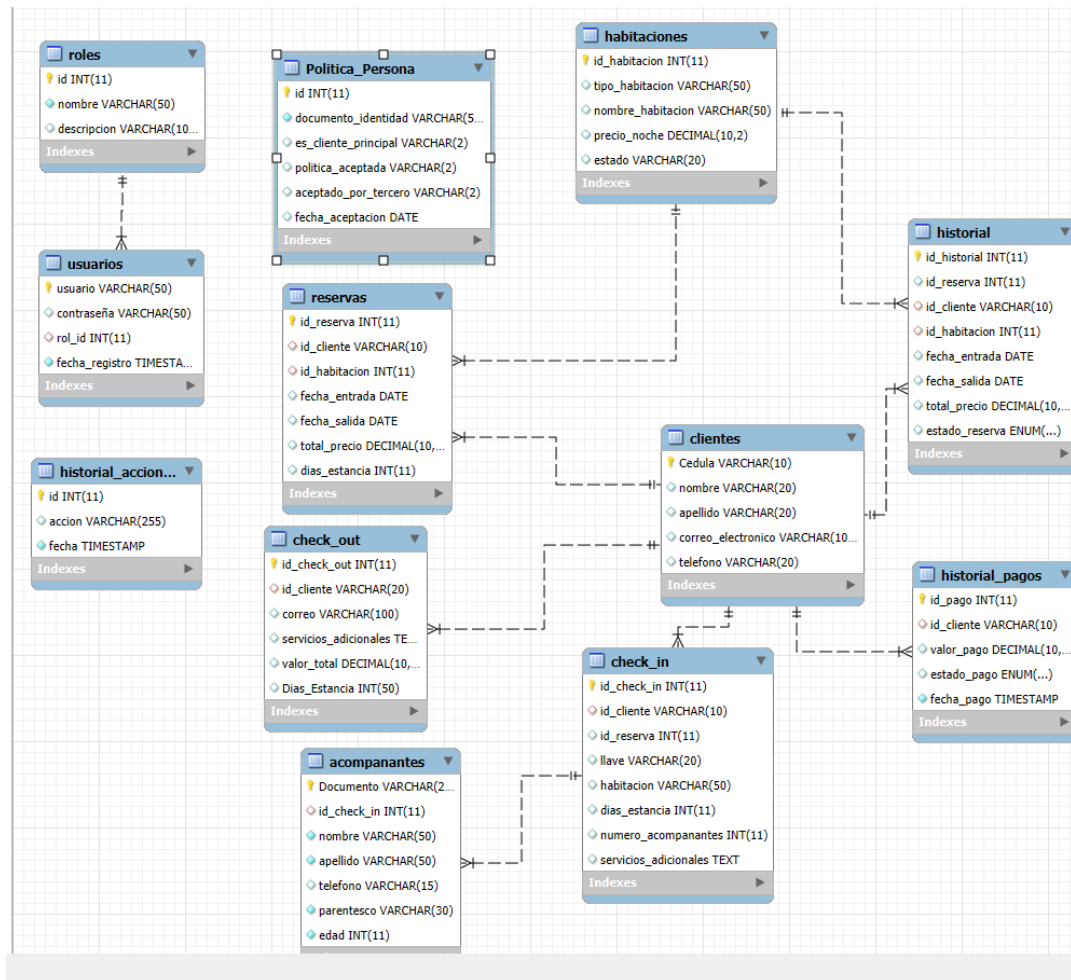
historial_acciones: registra las acciones realizadas en el sistema por parte de los usuarios, con su respectiva marca temporal, fortaleciendo la trazabilidad.

Política_Personal: Recopila información sobre la aceptación o negación de la política de datos de los huéspedes del hotel.

Modelo Entidad Relación

Ilustración 29

Diagrama Modelo entidad Relación



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales

Diccionario.

Tabla 20

Tabla descripción de los tipos de datos que se manejan en la base de datos

Tipos de datos	
Nombre	Descripción
Varchar	Dato de tipo carácter
Int	Dato numérico de tipo entero
Decimal	Dato numérico con decimales
enum	Dato con estados
Date/time	Dato de tipo de fecha
Enum	Dato para campos con opciones limitadas y conocidas,
text	Dato de tipo cadena de texto

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas

Personales

Tabla 21

Diccionario de la tabla Acompañantes

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc.)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
Documento	varchar(20)	No	Primaria	Ninguno	Ninguno	Numero de identificación del acompañante del cliente (Cedula, Registro, Pasaporte)
nombre	varchar(50)	No		Ninguno	Ninguno	Nombre de Pila del acompañante
apellido	varchar(50)	No		Ninguno	Ninguno	Apellido de Pila del acompañante
edad	int(11)	No		Ninguno	Ninguno	Numero entero que especifica la edad del acompañante
id_check_in	int(11)	Sí	Foránea	Ninguno	Ninguno	Número entero de referencia del id del check in en el que se esta registrando
parentesco	varchar(30)	No		Ninguno	Ninguno	Parentesco con el cliente que registro la reserva (familiar, amigo, pareja)
teléfono	varchar(15)	Sí		Ninguno	Ninguno	Teléfono del acompañante

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas
Personales

Tabla 22

Diccionario de la tabla Check-In

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc.)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
id_check_in	int(11)	No	Primaria	Auto Incremento	Ninguno	id de identificación del check in
id_cliente	varchar(10)	Si	Foránea	Ninguno	Ninguno	Numero de Identificación del cliente al cual esta la reserva
id_reserva	int(11)	Si		Ninguno	Ninguno	Número entero identificador de la reserva
dias_estancia	int(11)	Si		Ninguno	Ninguno	Número entero para indicar los días de instancia de la reserva
habitación	varchar(50)	Si		Ninguno	Ninguno	Nombre de la habitación donde se hospedan
llave	varchar(20)	Si		Ninguno	Ninguno	Llave que se entrega según la habitación
numero_acompanantes	int(11)	Si		Ninguno	Ninguno	Número entero para la cantidad de acompañantes por habitación
servicios_adicionales	text	Si		Ninguno	Ninguno	Ingreso de servicios adicionales como cama extra, nevera, toallas

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas
Personales

Tabla 23

Diccionario de la tabla Check-Out

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc.)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
id_check_out	int(11)	No	Primaria	autoincremento	Ninguno	id de identificación del check in
id_cliente	varchar(20)	Si	Foránea		Ninguno	Numero de Identificación del cliente al cual esta la reserva
Dias_Estancia	int(50)	Si			Ninguno	Número entero para indicar los días de instancia de la reserva
correo	varchar(100)	Si			Ninguno	Correo del cliente para el envío de la factura o el pago
servicios_adicionales	text	Si			Ninguno	Ingreso de los servicios adicionales
valor_total	decimal(10,2)	Si			Ninguno	Valor total de los servicios adicionales durante la estancia

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas
Personales

Tabla 24*Diccionario de la tabla Clientes*

	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc.)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
nombre	varchar(20)	Si		No	Ninguno	Nombre de Pila del vCliente
Cedula	varchar(10)	No	Primaria	No	Ninguno	Numero de identificación del acompañante del cliente (Cedula, Registro, Pasaporte)
apellido	varchar(20)	Si		No	Ninguno	Apellido de Pila del Cliente
correo_electronico	varchar(100)	Si		No	Ninguno	Correo del cliente
telefono	varchar(20)	Si		No	Ninguno	Numero de telefono del Cliente

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas

Personales

Tabla 25*Diccionario de la tabla Habitaciones*

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc.)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
id_habitacion	int(11)	No	Primaria			Numero de Identificación de la habitación
estado	varchar(20)	Si				Estado en la que se encuentra la habitación (libre, mantenimiento, ocupada)
Nombre_habitacion	varchar(50)	Si				Nombre de la habitación
precio_Noche	decimal(10,2)	Si				Valor de la noche de la habitación
tipo_habitacion	varchar(50)	Si				Tipo de Habitación (Suit,Habitación)

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas

Personales

Tabla 26*Diccionario de la tabla Historial de Reservas*

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
estado_reserva	enum()	Si			activa	Estado en ue se encuentra la reserva ('activa','eliminada','modificada','finalizada')
fecha_entrada	date	Si				Fecha de ingreso al hotel
fecha_salida	date	Si				Fecha de finalización de la instancia del hotel
id_cliente	varchar(10)	Si	Foránea			Numero de Identificación del cliente a quien estará la reserva
id_habitacion	int(11)	Si	Foránea			Numero de identificación de la Habitación
id_historial	int(11)	No	Primaria	auto_increment		Numero de identificación del historial de reserva
id_reserva	int(11)	Si	Foránea			Numero de identificación de la reserva
total_precio	decimal(10,2)	Si				Total de los días que se va a hospedar en el hotel de acuerdo a la habitación

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas

Personales

Tabla 27*Diccionario de la tabla Historial de Reservas*

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
estado_reserva	enum()	Si			activa	Estado en ue se encuentra la reserva ('activa','eliminada','modificada','finalizada')
fecha_entrada	date	Si				Fecha de ingreso al hotel
fecha_salida	date	Si				Fecha de finalización de la instancia del hotel
id_cliente	varchar(10)	Si	Foránea			Numero de Identificación del cliente a quien estará la reserva
id_habitacion	int(11)	Si	Foránea			Numero de identificación de la Habitación
id_historial	int(11)	No	Primaria	auto_increment		Numero de identificación del historial de reserva
id_reserva	int(11)	Si	Foránea			Numero de identificación de la reserva
total_precio	decimal(10,2)	Si				Total de los días que se va a hospedar en el hotel de acuerdo a la habitación

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas

Personales

Tabla 28*Diccionario de la tabla Historial de Acciones*

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
acción	varchar(255)	Si				Texto donde se indica la accion que se realiza dentro del sistema
fecha	timestamp	No			current_timestamp()	Fecha y hora actual cuando se realiza la accion
id	int(11)	No	Primaria	auto_increment		Identificacion del historial

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales.

Tabla 29

Diccionario de la tabla Historial de Pagos

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
estado_pago	enum()	Si				Estado en el que se encuentra el pago 'Pendiente','Pagada','Cancelado'
fecha_pago	timestamp	No		on update current_timestamp()	current_timestamp()	Fecha y hora la cual se realiza el pago
id_cliente	varchar(10)	Si	Foránea			Identificacion del cliente el cual realiza el pago
id_pago	int(11)	No	Primaria	auto_increment		Numero de indentificacion del pago
valor_pago	decimal(10,2)	Si				Valor a pagar del pago

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Tabla 30

Diccionario de la tabla Historial de Política Personal

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
id	int(11)	No	Primaria	auto_increment		Numero de Identificacion del Id De esta tabla
aceptado_por_tercero	varchar(2)	Si				Dato si acepta la política por terceros y se hace responsable solo si es el cliente principal
documento_identidad	varchar(50)	No				Documento de Identificacion de la persona que esta aceptando la política
es_cliente_Primary	varchar(2)	Si				Dato si es el cliente principal que realizo la reserva
fecha_aceptacion	date	Si				Fecha de aceptacion de la politica
politica_aceptada	varchar(2)	Si				Dato si es no Aceptada la Política

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Tabla 31

Diccionario de la tabla de Reservas

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
id_reserva	int(11)	No	Primaria			Numero de identificación de la reserva
días_estancia	int(11)	Si				Numero de días los cuales e va hospedar el cliente
fecha_entrada	date	Si				Fecha de Entrada Al hotel
fecha_salida	date	Si				Fecha de Finalización de la reserva
id_cliente	varchar(10)	Si	Foránea			Numero de identificación del cliente que realiza la reserva
id_habitacion	int(11)	Si	Foránea			Numero de identificación de la reserva
total_precio	decimal(10,2)	Si				Total de los días que se va a hospedar en el hotel de acuerdo a la habitación

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Tabla 32

Diccionario de la tabla Roles

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
id	int(11)	No	Primaria	auto_increment		Numero de identificación de la tabla de roles
descripción	varchar(100)	Si				Breve Descripcion de los roles
Nombre	varchar(50)	No	UNI			Nombre definido para el rol (administrador/ Recepcionista

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Tabla 33

Diccionario de la tabla Usuarios

Columna	Tipo de Dato	¿Permite Nulos?	Llave	Extra (Auto Incremento, etc)	Valor por Defecto	Descripción del Tipo de Dato
contraseña	varchar(50)	Si				Contraseña definida por el usuario para el ingreso
fecha_registro	timestamp	No			current_time stamp()	Fecha que realiza el registro del usuario
rol_id	int(11)	Si	Foránea			Numero de identificación del rol que viene de la tabla roles
usuario	varchar(50)	No	Primaria			Nombre del usuario para ingresar

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Metodología Utilizada.

Según (Ganney, 2020), *“El modelo espiral se diseñó para incorporar las mejores características de los modelos de cascada y de prototipo”*. Es un modelo de desarrollo de software que combina el enfoque incremental, el cual permite construir el sistema en módulos funcionales pequeños y entregables de manera continua, con el enfoque espiral, que se centra en la gestión de riesgos mediante ciclos iterativos que incluyen planificación, análisis, diseño, desarrollo y evaluación. Esta combinación permite generar versiones mejoradas del producto en cada iteración, facilitando la retroalimentación temprana, la adaptación a cambios en los requisitos y la reducción de errores críticos a lo largo del proceso de desarrollo.

La elección de esta metodología se fundamentó en las características y necesidades específicas del sistema de gestión hotelera, ya que se trata de un software que requiere una alta fiabilidad, debe adaptarse a diferentes tipos de usuarios (receptionistas, administradores, clientes), y cuyo desarrollo se puede dividir en módulos bien definidos como reservas, habitaciones, pagos, clientes, reportes y check-in/check-out. Además, al tratarse de un proyecto con posibles cambios durante el proceso (según sugerencias del cliente o pruebas funcionales), la metodología espiral permite incorporar nuevas funcionalidades sin comprometer lo ya construido.

Asimismo, esta metodología permitió realizar entregas parciales funcionales en cada ciclo, lo cual fue clave para obtener retroalimentación temprana por parte de los usuarios y hacer mejoras antes de continuar con fases más avanzadas. La gestión de riesgos en cada iteración también fue crucial, ya que ayudó a prevenir problemas como conflictos en reservas simultáneas o errores en la generación de facturación.

Fases del Proyecto

Todo lo expuesto se encuentra debidamente documentado en el presente informe, Además, se utilizaron diagramas UML como apoyo en cada etapa de la metodología. En algunos casos, se crearon diagramas específicos para cada módulo del sistema, y en otros, se agruparon todos los módulos en un solo diagrama general. Sin embargo, estos siguen siendo útiles para entender el funcionamiento de cada parte del sistema por separado. Es

importante destacar que estos diagramas ayudan a organizar las ideas, visualizar el desarrollo y facilitar la comprensión del proyecto

Planificación

Se recopilaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, priorizando las funcionalidades principales como la gestión de reservas, habitaciones y clientes, check in Check out. También se definieron los recursos disponibles, el cronograma inicial y los posibles riesgos .

Para esta etapa se definió el Diagrama de caso de uso (*véase Diagrama de Caso de uso en la pagina 75 -Diagrama De Casos de Uso*)Se definieron los actores del sistema (recepcionista, administrador, cliente) y las funcionalidades esperadas (crear reserva, cancelar, registrar cliente, generar factura, etc.).Este diagrama se encuentra en

Análisis de Riesgos

En esta fase se identificaron posibles riesgos técnicos y operativos: pérdida de información, fallos en la facturación, sobre-reservas o mal manejo del inventario de habitaciones. Para cada riesgo se definieron estrategias de mitigación.

En esta etapa se utilizó el Diagrama de Actividades con el objetivo de representar gráficamente los flujos de trabajo más relevantes del sistema, como el proceso de *reserva* y *pago*. Este diagrama permitió identificar secuencias de acciones, decisiones y posibles puntos críticos dentro de los procesos, lo cual facilitó el análisis y la optimización de cada operación.

El diagrama correspondiente puede consultarse en la página 114 del presente documento, bajo el título “Diagrama de Actividades” (*véase Diagrama de Actividades, pág. 114*).

También se aplicó al ciclo de vida de una reserva (pendiente, confirmada, cancelada, finalizada) para prever transiciones incorrectas o en las habitaciones para evitar sobre cupo por medio del diagrama de estados el diagrama correspondiente puede consultarse en la página 123 del presente documento, bajo el título “Diagrama de Estados” (*véase Diagrama de Estados, pág. 123*).

Diseño y Desarrollo

Se diseñó la arquitectura interna del sistema y se desarrollaron los primeros módulos funcionales de mayor relevancia. El desarrollo se realizó de forma incremental, comenzando por el módulo de reservas y clientes, luego habitaciones, servicios y finalmente facturación y seguridad.

Para lograr una completa interpretación de esta etapa se tomaron como referencia los diagramas de Clase los cuales representan las entidades claves como reservar, Login, registrar entre otros. El diagrama correspondiente puede consultarse en la página 117 del presente documento, bajo el título “Diagrama de Clases” (véase *Diagrama de Clases*, pág. 117).

El diagrama de secuencia también se utilizó para modelar interacciones específicas, como la creación de una reserva, el proceso de check-in o la generación de la factura y como algunas interactúan entre sí. El diagrama correspondiente puede consultarse en la página 111 del presente documento, bajo el título “Diagrama de Secuencia” (véase *Diagrama de Actividades*, pág. 111).

En fases más avanzadas ya en las últimas fases, se representó por medio de un diagrama de componentes la estructura del sistema por módulos (reservas, pagos, login, Principal). El diagrama correspondiente puede consultarse en la página 127 del presente documento, bajo el título “Diagrama de Componentes” (véase *Diagrama de Componentes*, pág. 127).

Verificación (Pruebas y Validación)

Al final de cada iteración, se realizaron pruebas funcionales, validando que los módulos desarrollados cumplieran con los requerimientos definidos y se comportaran correctamente frente a diferentes escenarios. Para esto se realizan diferentes actividades algunas como pruebas unitarias y de integración en este caso se manejaron por cada caso de uso representado en el diagrama a partir de un usuario simulado y corrección de errores y

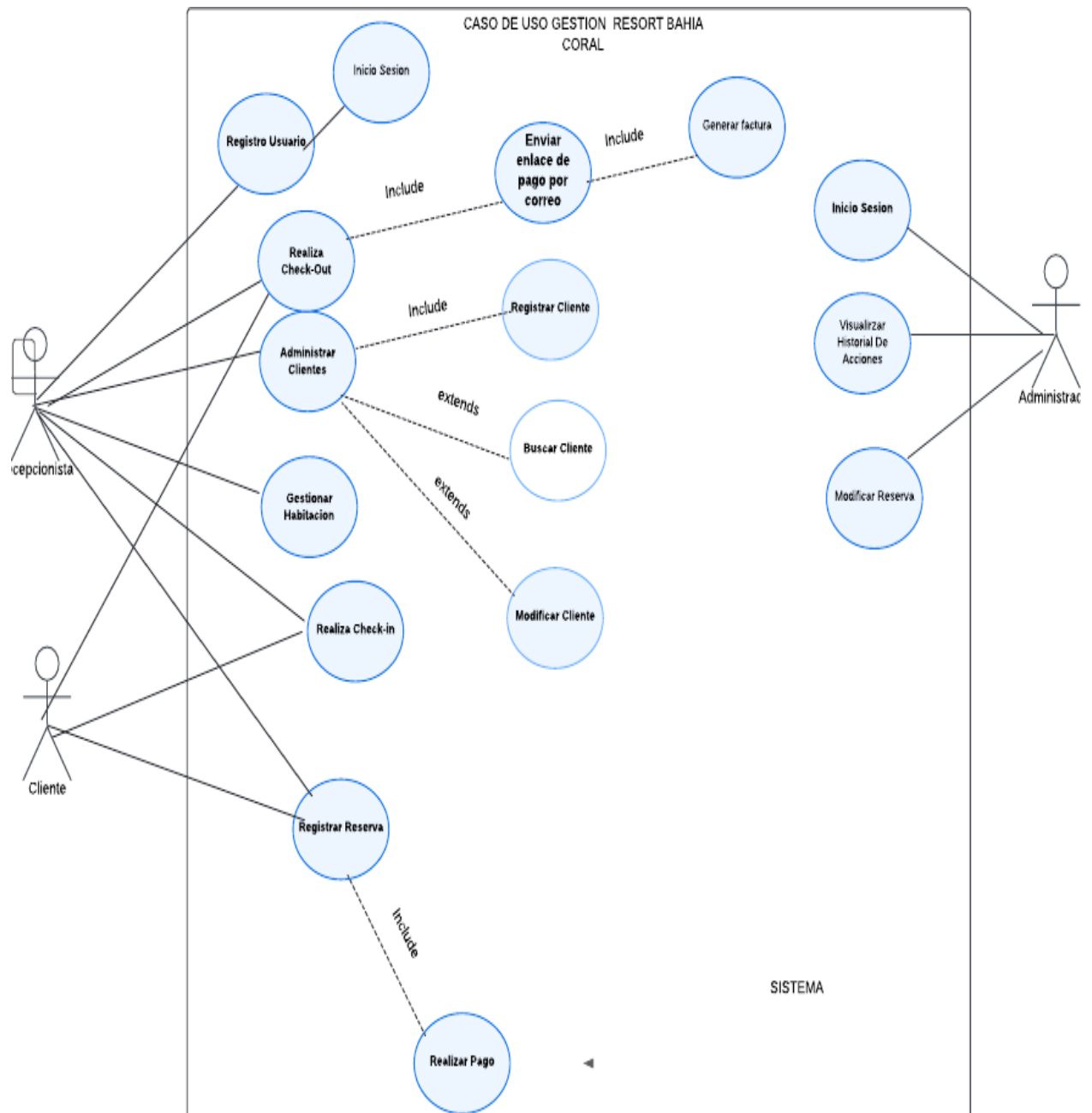
ajuste de diseño todo esto se puede ver reflejado en el Anexo *de Formato de Casos de Prueba*.

Y para complementar así mismo se utilizo el diagrama de estados para realizar una validación correcta de las transacciones y detectar errores corregir en las transacciones El diagrama correspondiente puede consultarse en la página 121 del presente documento, bajo el título “Diagrama de Estados” (véase *Diagrama de Estados, pág. 121*).

Casos De Uso.

Ilustración 30

Diagrama de Caso de Uso del Software de Gestión Hotelera



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Descripción de Actores

Recepcionista

Tabla 34

Tabla de Actores Caso de Uso Recepcionista

Actor	Recepcionista	Identificador: 001
Descripción	Usuario del sistema encargado de realizar tareas operativas como registro de clientes, gestión de habitaciones y check-out.	
Características	Personal del resort capacitado en atención al cliente y manejo de sistemas informáticos. Tiene acceso autorizado a funciones administrativas limitadas.	
Relación	Interactúa con los clientes directamente y se comunica con el sistema para registrar hospedajes, administrar reservas y realizar procesos de pago y check-out. No tiene acceso a funciones de auditoría.	
Referencias	Casos de Uso: "Administrar Clientes", "Registrar Hospedaje", "Realizar Check-Out", "Enviar enlace de pago", "Generar Factura", "Gestionar Habitación", "Administrar reservas de habitaciones", "Inicio Sesión". "Registrar Usuario"	

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Tabla 35

Tabla de Atributos del Caso de Uso Recepcionista

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombre	Nombre completo del recepcionista	Cadena de texto
Usuario	Nombre de usuario en el sistema	Cadena de texto
Contraseña	Clave de acceso al sistema	Cadena de texto
ID empleado	Identificador único del recepcionista	numérico
Turno	Horario de trabajo (mañana/tarde/noche)	Cadena de texto
Comentarios		
Este actor es fundamental en el proceso operativo del resort, ya que es el intermediario entre el sistema y el cliente. Sus acciones impactan directamente en la experiencia del usuario final.		

Administrador

Tabla 36

Tabla de Actores Caso de Uso Administrador

Actor	Administrador	Identificador: 002
Descripción	Usuario con privilegios altos, encargado de la supervisión, auditoría y control de reservas. Puede cancelar reservas y visualizar historial de acciones.	
Características	Usuario con conocimientos administrativos y técnicos. Tiene acceso completo al sistema para tareas de control y auditoría.	
Relación	Supervisa y valida las acciones realizadas por el recepcionista. Tiene capacidad de intervenir en el flujo normal del sistema en casos especiales.	
Referencias	Casos de Uso: "Inicio Sesión", "Cancelar Reservas", "Visualizar Historial de Acciones".	

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Tabla 37

Tabla de Atributos Caso de Uso - Administrador

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo

Nombre	Nombre completo del recepcionista	Cadena de texto
Usuario	Nombre de usuario en el sistema	Cadena de texto
Contraseña	Clave de acceso al sistema	Cadena de texto
ID Administrador	Identificador único del recepcionista	numérico
Nivel De Acceso	Determina el nivel de permisos en el sistema	Cadena de texto
Comentarios		
El administrador garantiza el correcto funcionamiento del sistema y toma decisiones en situaciones críticas. Es clave para la trazabilidad y el cumplimiento de políticas internas.		

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Cliente

Tabla 38

Tabla de Actores Caso de Uso Cliente

Actor	Cliente	Identificador: 003
Descripción	Persona que contrata los servicios del resort, realiza reservas y pagos.	
Características	Usuario externo, sin acceso al sistema. Interactúa mediante solicitudes a través del recepcionista.	
Relación	Sus datos son registrados por el recepcionista. El cliente provee información y realiza pagos, pero no manipula directamente el sistema.	
Referencias	Casos de Uso: "Registrar Hospedaje", "Realizar Pago" (por parte del Recepcionista).	

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Tabla 39

Tabla de Atributos Caso de Uso - Cliente

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombre	Nombre completo del recepcionista	Cadena de texto
Apellido	Apellido del cliente	Cadena de texto

Documento	Número de identificación del cliente	numérico
teléfono	Número de teléfono del Cliente	Cadena de texto
Correo electrónico	Correo Para enviar el pago	Cadena de texto
Fecha Ingreso	Fecha en la que inicia su hospedaje	Fecha
Fecha Salida	Fecha prevista para finalizar su estadía	Fecha
Comentarios		
Aunque no interactúa directamente con el sistema, el cliente es el actor principal alrededor del cual giran los procesos. La experiencia del cliente depende de cómo el sistema facilite la gestión por parte del recepcionista.		

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Especificación de Casos de Uso

Registro Usuario

Tabla 40

Tabla de Especificación de Casos de Uso Registro Usuario

Caso de Uso	Registro Usuario	Identificador: CU-01
--------------------	-------------------------	---------------------------------------

Actores	Recepcionista, Sistema
Tipo	Primario
Referencias	Inicio de sesión
Precondición	El sistema debe estar en funcionamiento. El recepcionista debe acceder a la opción de "Registrarse".
Postcondición	El recepcionista queda registrado como usuario válido. Su información queda almacenada en la base de datos de usuarios del sistema.
Descripción	Permite que un recepcionista cree su propia cuenta de usuario en el sistema para poder iniciar sesión y acceder a sus funcionalidades. Incluye validaciones básicas como datos únicos y su contraseña única
Resumen	Permite que un recepcionista cree su propia

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Curso Normal

Tabla 41

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Registro Usuario

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	El recepcionista abre el sistema y selecciona la opción "Registrarse" o "Crear cuenta".

2	Sistema	Muestra el formulario De registro
3	Recepcionista	Ingresa usuario y genera contraseña
4	Sistema	El sistema Genera Contraseña y Valida datos
5	Recepcionista	confirma el registro.
6	Sistema	guarda los datos del nuevo usuario en la base de datos.
7	Sistema	muestra un mensaje de éxito y redirige al Login

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Curso Alterno

Tabla 42

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Registro Usuario

N.º	Descripción
A1	Nombre de usuario ya existe
A2	Correo electrónico ya registrado
A3	Las contraseñas no coinciden
A4	Campos obligatorios vacíos
A5	Formato de correo electrónico inválido

A6	Fallo en la conexión con la base de datos
----	---

Nota: Rodríguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Inicio Sesión

Tabla 43

Tabla de Especificación de Casos de Uso Inicio sesión

Caso de Uso	Inicio Sesión	Identificador: CU-02
Actores	Administrador, Recepcionista	
Tipo	Secundario	
Referencias	Registro Usuario	
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema. El sistema debe estar en funcionamiento y tener acceso a la base de datos de usuarios.	
Postcondición	El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes según su rol (recepcionista o administrador).	
Descripción	Este caso de uso permite que tanto recepcionistas como administradores puedan ingresar al sistema	
Resumen	Este caso de uso permite que tanto recepcionistas como administradores puedan ingresar al sistema proporcionando sus credenciales (usuario y contraseña). El sistema valida la información y les concede acceso de acuerdo a su rol.	

Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Tablas Personales

Curso Normal

Tabla 44

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Inicio sesión

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista/Administrador	abre la interfaz de inicio de sesión.
2	Sistema	muestra el formulario de Login, con campos: Nombre de usuario, Contraseña, tipo de usuario.
3	Recepcionista/Administrador	ingresa sus credenciales.
4	Sistema	valida que los datos coincidan con un usuario registrado.
5	Sistema	identifica el rol del usuario (recepcionista o administrador).
6	Sistema	permite el acceso y redirige al panel correspondiente:

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Alterno

Tabla 45

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Inicio sesión

N.º	Descripción
-----	-------------

A1	Usuario no registrado
A2	Contraseña incorrecta
A3	Campos vacíos
A4	Usuario bloqueado o deshabilitado
A5	Más de 3 intentos fallidos
A6	Error técnico o de base de datos

Nota: Elaboración Propia (2025)

Registrar Hospedaje

Tabla 46

Tabla de Especificación de Casos de Uso Realizar Reserva

Caso de Uso	Registrar Hospedaje	Identificador: CU-03
Actores	Cliente Recepcionista	
Tipo	Primario	
Referencias	"Reporte Habitaciones Disponibles" (include), "Realizar Pago" (include)	
Precondición	El cliente debe estar registrado. Debe haber habitaciones disponibles.	
Postcondición	El hospedaje queda registrado y el pago realizado.	
Descripción	Registra el hospedaje de un cliente verificando disponibilidad y procesando el pago.	

Resumen	Se realiza el registro del hospedaje del cliente mediante un formulario ingresando los datos del cliente y las fechas de estancia así mismo se verifica la disponibilidad de habitaciones y se selecciona se realiza el pago e impresión de factura y confirma el registro
---------	--

Curso Normal

Tabla 47

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Registro Hospedaje

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	Recepcionista accede al módulo "Registrar Hospedaje".
2	Sistema	El sistema muestra el formulario.
3	Recepcionista	Recepcionista ingresa datos del cliente y fechas.
4	Sistema	Sistema incluye "Reporte Habitaciones Disponibles".
5	Sistema	Sistema muestra habitaciones disponibles.
6	Recepcionista	Recepcionista selecciona habitación.

7	Sistema	Sistema registra el hospedaje.
8	Recepcionista, Cliente	Sistema incluye "Realizar Pago".
9	Recepcionista	Sistema confirma el registro.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Casos Alternos

Tabla 48

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Registro Hospedaje

N.º	Descripción
A4	Si no hay habitaciones disponibles, se muestra advertencia y se finaliza el proceso.
8A	Si el pago falla, se solicita reintentar o cambiar el método de pago.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Registrar Cliente

Tabla 49

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Registro Clientes

Caso de Uso	Registrar Cliente	Identificador: CU-04
Actores	Recepcionista	
Tipo	Primario	
Referencias	Administración de Usuarios., Registro Hospedaje,	
Precondición	El cliente no debe estar registrado.	

Postcondición	El cliente queda registrado en el sistema.
Descripción	Permite al recepcionista registrar los datos de un nuevo cliente.
Resumen	Se le piden los datos como el nombre, cedula, correo, teléfono, al cliente para realizar el registro en el formulario

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 50

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Registro Clientes

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	Recepcionista accede a "Registrar Cliente".
2	Sistema	El sistema muestra formulario de datos.
3	Recepcionista	Recepcionista llena los datos personales del cliente.
4	Recepcionista	Sistema valida los datos.
5	Sistema	Sistema guarda la información y confirma el registro.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Alterno

Tabla 51

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Registro Clientes

N.º	Descripción
A4	Si los datos son inválidos o incompletos, se solicita corregir.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Gestionar Habitaciones

Tabla 52

Tabla de Especificación de Casos de Uso Gestionar Habitaciones

Caso de Uso	Gestionar Habitaciones	Identificador: CU-05
Actores	Sistema, Recepcionista	
Tipo	Secundario	
Referencias	Ninguna	
Precondición	El sistema debe tener actualizada la información de reservas.	
Postcondición	Muestra listada actualizado de habitaciones disponibles.	
Descripción	Este caso de uso permite al recepcionista consultar las habitaciones disponibles para una fecha determinada. Además, se permite modificar el estado de una habitación (disponible, no disponible o en mantenimiento) en caso de que haya algún cambio en su disponibilidad	
Resumen	Informa sobre las habitaciones disponibles para una fecha determinada.	

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 53*Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Gestionar Habitaciones*

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	Solicita el reporte de habitaciones disponibles para una fecha determinada.
2	Sistema	accede a la base de datos de reservas y disponibilidad de habitaciones.
3	Sistema	Muestra las habitaciones que no tienen una reserva activa para la fecha solicitada.
4	Sistema	muestra un listado con las habitaciones disponibles para esa fecha.
5	Recepcionista	Puede modificar el estado de una habitación (por ejemplo, cambiar a "no disponible" o "en mantenimiento")
6	Sistema	Actualiza la base de datos con los cambios de disponibilidad realizados por el recepcionista.

Nota: Elaboración Propia (2025)**Realizar Pago****Tabla 54***Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Realizar Pago*

Caso de Uso	Realizar Pago	Identificador: CU-06
Actores	Cliente, Sistema	

Tipo	Secundario
Referencias	"Enviar Enlace de Pago" (include)
Precondición	Se ha iniciado un proceso de hospedaje o Check_Out.
Postcondición	El pago se registra como exitoso.
Descripción	Este caso de uso permite al cliente realizar el pago de servicios ya sea de hospedaje o de adicionales por medio de un enlace de pago por PayPal que llega directamente al correo del cliente
Resumen	Procesa el pago de un cliente por servicios de hospedaje o adicionales.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 55

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Realizar Pago

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	calcula el monto a pagar.
2	Sistema	incluye "Enviar Enlace de Pago".
3	Cliente	Cliente accede al enlace y realiza el pago por medio de PayPal
4	Sistema	Sistema valida el pago y registra la transacción.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Alterno**Tabla 56***Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Realizar Pago*

N.º	Descripción
A3	Si el cliente no realiza el pago, se da opción de reintentar o cancelar.

Nota: Elaboración Propia (2025)***Enviar enlace de pago*****Tabla 57***Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Enviar enlace de pago*

Caso de Uso	Enviar Enlace de Pago	Identificador: CU-07
Actores	Sistema, Recepcionista, Cliente	
Tipo	Secundario	
Referencias	Ninguna	
Precondición	: El cliente debe tener un correo registrado y realizar una compra	
Postcondición	El cliente recibe un enlace funcional para realizar el pago.	

Descripción	Envía un enlace de pago al correo del cliente mediante la plataforma PayPal.
Resumen	Envía un enlace de pago al correo del cliente mediante la plataforma PayPal.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 58

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Enviar enlace de pago

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	Genera el pago.
2	Sistema	genera el enlace de pago.
3	Sistema	envía el enlace al correo del cliente
4	Cliente	recibe el correo con el enlace.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 59

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Enviar enlace de pago

Nro.	Descripción de acciones alternas
A2	Si falla el envío del correo, se solicita corregir la dirección o reenviar.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Realizar Check Out

Tabla 60

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Realizar Check Out

Caso de Uso	Realizar Check Out	Identificador: CU-08
Actores	Recepcionista, Cliente, Sistema	
Tipo	Primario	
Referencias	"Realizar Pago" (include)	
Precondición	El cliente está hospedado.	
Postcondición	Se actualiza la disponibilidad de la habitación.	
Descripción	Este caso de uso abarca el proceso de salida del cliente del hotel, el cual incluye la verificación de su reserva, la estadía realizada y el cálculo de los servicios adicionales utilizados durante su permanencia (como servicio a la habitación, lavandería, minibar, transporte, etc.).	
Resumen	Procesa la salida del cliente del hotel, calculando y cobrando servicios adicionales.	

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 61

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Realizar Check Out

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
------	----------	------------------

1	Recepcionista	accede al módulo de Check-Out.
2	Recepcionista	Realiza el ingreso de datos como identificación del cliente, y los servicios adicionales
3	Sistema	Ingresa los datos para calcular el valor total
4	Sistema	Incluye "Realizar Pago".
5	Sistema	registra la salida y libera la habitación.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 62

Tabla de Curso Alternos de Casos de Uso Realizar Check Out

Nro.	Descripción de acciones alternas
A4	Si el cliente no paga, se solicita resolver con gerencia o dejar en espera.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Administrar Clientes**Tabla 63***Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Administrar Clientes*

Caso de Uso	Administrar Clientes	Identificador: CU-09
Actores	Administrador, Recepcionista	
Tipo	Primario	
Referencias	Ninguna	
Precondición	Acceso autorizado al sistema.	
Postcondición	Se actualiza la información de los clientes.	
Descripción	Este caso de uso permite al recepcionista o administrador visualizar, editar o eliminar la información de los clientes registrados en el sistema. La funcionalidad es fundamental para mantener una base de datos actualizada y precisa, facilitando futuras reservas y mejorando la experiencia del cliente.	
Resumen	Permite ver, editar o eliminar información de clientes en el sistema.	

Nota: Elaboración Propia (2025)**Curso Normal****Tabla 64***Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Administrar Clientes*

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
------	----------	------------------

1	Recepcionista/Administrador	Usuario autorizado accede al módulo de clientes.
2	Recepcionista/Administrador	Elige entre ver, editar o eliminar registros.
3	Sistema	Sistema realiza la acción y muestra confirmación.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 65

Tabla de Curso Alternos de Casos de Uso Administrar Clientes

Nro.	Descripción de acciones alternas
A2	Si no tiene permisos suficientes, se niega el acceso.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Buscar Clientes

Tabla 66

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Buscar Clientes

Caso de Uso	Buscar Clientes	Identificador: CU-010
Actores	Recepcionista	
Tipo	Secundario	
Referencias	Registrar Clientes, Administrar Clientes	

Precondición	El sistema debe contener registros de clientes.
Postcondición	Se muestra la información del cliente buscado.
Descripción	Este caso de uso permite al repcionista localizar rápidamente la información de un cliente ya registrado en el sistema, utilizando criterios como el nombre completo, número de cédula o correo electrónico . Esta funcionalidad es esencial para brindar una atención ágil, especialmente en situaciones donde el cliente desea hacer una nueva reserva, actualizar sus datos o consultar su historial.
Resumen	Permite al recepcionista localizar a un cliente específico ingresando criterios como nombre, cédula o correo electrónico.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 67

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Buscar Clientes

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	accede a la opción “Buscar Cliente”.
2	Recepcionista	Ingresa uno o varios criterios de búsqueda
3	Sistema	El sistema muestra la información completa del cliente.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 68

Tabla de Curso Alternos de Casos de Uso Buscar Clientes

N.º	Descripción
A1	No se ingresó ningún criterio de búsqueda
A2	No se encontraron coincidencias en la base de datos
A3	Error de conexión al consultar los datos

Nota: Elaboración Propia (2025)

Modificar Clientes

Tabla 69

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Modificar Clientes

Caso de Uso	Modificar Clientes	Identificador: CU-011
Actores	Recepcionista	
Tipo	Secundario	
Referencias	Buscar Cliente, Administrar Clientes	
Precondición	El cliente debe estar registrado previamente.	
Postcondición	La información del cliente queda actualizada.	
Descripción	Este caso de uso permite al recepcionista o administrador visualizar, editar la información de los clientes registrados en el sistema. La funcionalidad es fundamental para mantener una	

	base de datos actualizada y precisa, facilitando futuras reservas y mejorando la experiencia del cliente.
Resumen	Permite al recepcionista actualizar la información personal de un cliente registrado.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 70

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Modificar Clientes

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	accede a la opción “Modificar Cliente”.
2	Recepcionista	Busca y selecciona al cliente que desea modificar.
3	Sistema	carga los datos actuales del cliente.
4	Recepcionista	edita los campos necesarios (nombre, correo, teléfono, dirección, etc.).
5	Sistema	Confirma la modificación.
6	Sistema	Guardar Modificación

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 71

Tabla de Curso Alternos de Casos de Uso Modificar Clientes

Nro.	Descripción de acciones alternas
A2	Si no tiene permisos suficientes, se niega el acceso.
A4	Datos incompletos o inválidos
A6	Fallo al guardar los cambios en la base de datos
A4	Cancelación del proceso por parte del recepcionista antes de guardar

Nota: Elaboración Propia (2025)

Generar Factura

Tabla 72

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Generar Factura

Caso de Uso	Generar Factura	Identificador: CU-012
Actores	Recepcionista, Sistema	
Tipo	Secundario	
Referencias	Crear Reserva, Check-out	
Precondición	El cliente debe haber finalizado su pago	
Postcondición	Se genera y almacena la factura	
Descripción	Este caso de uso genera de forma automática una factura digital que incluye los servicios utilizados por el cliente durante su estadía (habitación, consumos, otros). La factura se almacena y se envía por correo electrónico.	

Resumen	Proceso automatizado de facturación que consolida los consumos y servicios del cliente.
---------	---

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 73

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Generar Facturar

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	Genera el total de la factura en la reserva, noches de estadía y servicios adicionales registrados
2	Sistema	Genera documento de factura en formato PDF con desglose de los conceptos
3	Sistema	Envía la factura al correo del cliente y la almacena en el historial del sistema y en el computador de uso

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 74

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Generar Facturar

Nro.	Descripción de acciones alternas
A2	Si falla la generación del PDF, muestra mensaje de error y ofrece reenviar o guardar manualmente

Nota: Elaboración Propia (2025)

Visualizar Historial De Acciones**Tabla 75**

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Visualizar Historial De Acciones

Caso de Uso	Visualizar Historial De Acciones	Identificador: CU-013
Actores	Administrador, Sistema	
Tipo	Secundario	
Referencias	Todas las funcionalidades del sistema	
Precondición	Usuario autenticado como administrador	
Postcondición	Se muestra el historial general del sistema	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador visualizar el historial de todas las acciones registradas en el sistema, incluyendo inicios de sesión, reservas, pagos, cancelaciones, generación de facturas, entre otros. Es útil para auditoría y control del sistema.	
Resumen	Consulta detallada de acciones realizadas dentro del sistema, disponible solo para el rol de administrador.	

Curso Normal**Tabla 76**

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Visualizar Historial De Acciones

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
------	----------	------------------

1	Administrador	Accede a la opción de historial general desde el panel de administración
2	Sistema	Consulta la base de datos y recupera los registros de acciones
3	Sistema	Muestra la lista cronológica de acciones con detalles como usuario, fecha, tipo de acción y resultado

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 77

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Visualizar Historial De Acciones

Nro.	Descripción de acciones alternas
A2	Si no tiene permisos suficientes, se niega el acceso.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cancelar Reserva

Tabla 78

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Modificar Reserva

Caso de Uso	Cancelar Reserva	Identificador: CU-014
Actores	Recepcionista, Administrador, Sistema	
Tipo	Primario	

Referencias	Crear Reserva
Precondición	Reserva creada con más de 2 días de anticipación
Postcondición	Reserva cancelada y espacio liberado
Descripción	Este caso de uso permite al recepcionista o administrador cancelar una reserva, siempre que cumpla con la política de cancelación (mínimo 2 días antes de la fecha de ingreso). El sistema actualiza el estado de la reserva y libera la habitación.
Resumen	Cancelación de reserva por parte de personal autorizado, con actualización de disponibilidad en el sistema.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 79

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Cancelar Reserva

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista /Administrador	Solicita cancelación desde el módulo de reservas
2	Sistema	Verifica si se cumplen las condiciones de cancelación (tiempo, estado de la reserva)
3	Sistema	carga los datos actuales del cliente.
4	Sistema	Cancela la reserva, actualiza su estado a "cancelada" y libera la habitación

5	Sistema	Envía confirmación de cancelación
---	---------	-----------------------------------

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 80

Tabla de Curso Alterno de Casos de Uso Cancelar Reserva

Nro.	Descripción de acciones alternas
A2	Si no se cumplen las condiciones, muestra mensaje indicando que no se puede cancelar la reserva

Nota: Elaboración Propia (2025)

Realizar Check in

Tabla 81

Tabla de Curso Especificaciones de Casos de Uso Realizar Check in

Caso de Uso	Realizar Check in	Identificador: CU-15
Actores	Recepcionista, Cliente, Sistema	
Tipo	Primario	
Referencias	Ninguno	
Precondición	El cliente tiene una reserva y es el día de reserva	
Postcondición	Se registra hace uso de las instalaciones del hotel	
Descripción	El caso de uso "Check In" permite registrar el ingreso de un cliente a su habitación previamente reservada en el hotel. El	

	sistema muestra información asociada al cliente seleccionado, como su identificación, reserva, habitación asignada, días de estancia y llave. Además, se pueden gestionar acompañantes y solicitudes especiales del cliente.
Resumen	Procesa la entrada del cliente del hotel realizando el registro con los datos correspondientes

Nota: Elaboración Propia (2025)

Curso Normal

Tabla 82

Tabla de Curso Normal de Casos de Uso Realizar Check in

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Recepcionista	Selecciona el cliente desde la lista desplegable.
2	Sistema	Muestra datos: Id_cliente, ID_Reserva, Habitación, Estancia, Llave.
3	Recepcionista	Verifica la información desplegada.
4	Recepcionista	Registra acompañantes y/o solicitudes si es necesario.
5	Recepcionista	Presiona el botón Adicionar para confirmar el Check In.
6	Sistema	Actualiza la reserva como "Check In realizado" y guarda los datos.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Cursos Alternos

Tabla 83

Tabla de Curso Alternos de Casos de Uso Realizar Check in

Nro.	Descripción de acciones alternas
A1	Si no hay reserva activa, muestra mensaje de error.
A2	Si faltan datos del cliente, solicita completar la información.
A3	Si la habitación asignada no está disponible, sugiere una nueva opción.

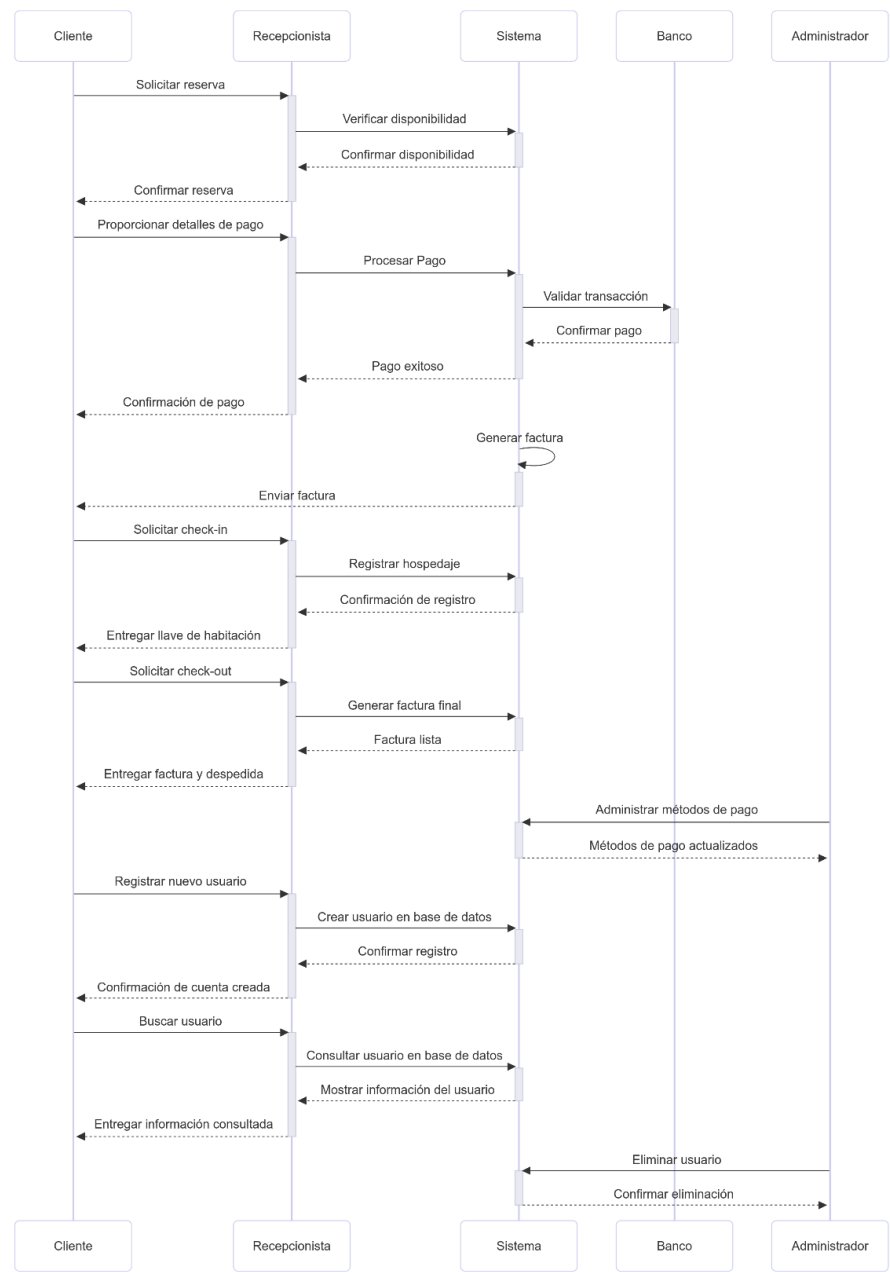
Nota: Elaboración Propia (2025)

Diagrama De Secuencia.

Diagrama de Secuencias del Software de Gestión Hotelera

Ilustración 31

Diagrama De Secuencia



Nota: Elaboración Propia (2025)

Este diagrama de secuencia representa el flujo detallado de los eventos entre los diferentes actores y componentes del sistema hotelero, desde la reserva inicial hasta el registro de salida, incluyendo procesos administrativos.

Actores involucrados:

Cliente

Recepcionista

Sistema

Banco

Administrador

1. Reserva y Pago

El cliente solicita la reserva, el recepcionista verifica disponibilidad con el sistema, que luego confirma la disponibilidad.

Se proporcionan detalles de pago, el sistema procesa el pago y lo valida con el banco.

Una vez confirmado, el sistema genera y envía la factura.

2. Check-in y Check-out

El cliente solicita check-in, el sistema registra el hospedaje y se entrega la llave de habitación.

Al hacer check-out, se genera una factura final y se entrega junto con la despedida del cliente.

Funciones Administrativas**Registro de nuevo usuario**

El administrador puede registrar usuarios.

El sistema crea el usuario en base de datos y confirma la creación.

Consulta de usuarios

El administrador busca un usuario, el sistema consulta y muestra la información.

Eliminación de usuarios

El administrador elimina un usuario, el sistema realiza la acción y la confirma.

Métodos de pago

El administrador administra métodos de pago, que luego el sistema actualiza.

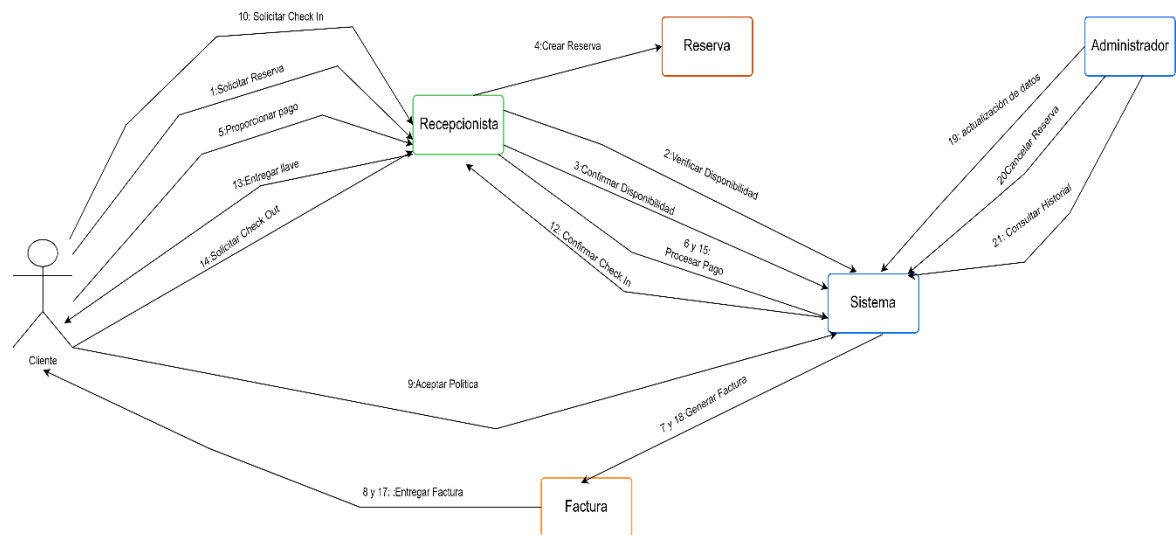
Diagrama De Comunicación (Colaboración)

El presente diagrama de colaboración (también conocido como diagrama de comunicación) representa las interacciones entre objetos dentro del sistema de gestión hotelera, con el objetivo de gestionar una reserva de habitación desde el momento en que el usuario inicia la solicitud hasta su confirmación.

Este tipo de diagrama se utiliza para visualizar cómo los objetos colaboran entre sí a través del envío de mensajes, y es especialmente útil para comprender el flujo de mensajes y responsabilidades de cada componente.

Ilustración 32

Diagrama de Comunicacion del Software de Gestión Hotelera

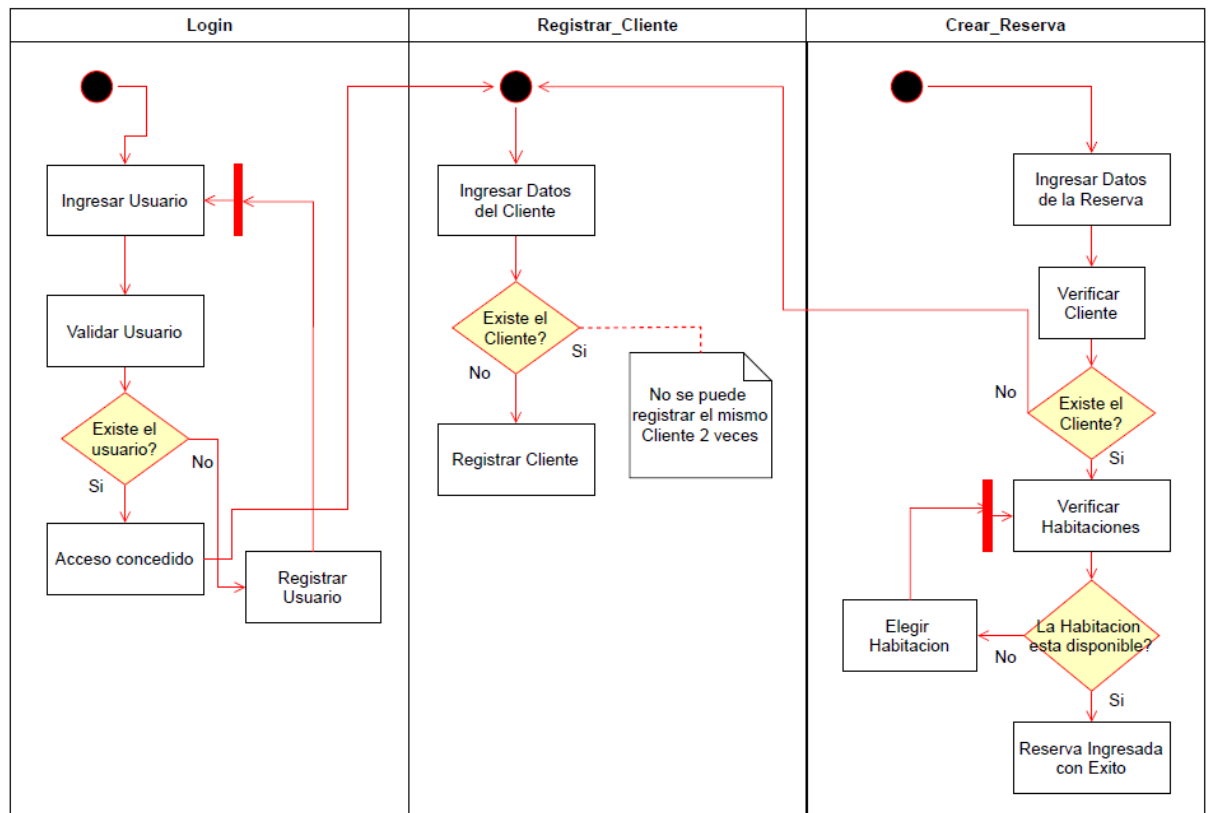


Nota: Elaboración Propia (2025)

Diagrama De Actividades

Ilustración 33

Diagrama de Actividades del Software de Gestión Hotelera



Nota: Elaboración Propia (2025)

Login

Inicio del flujo mediante el ingreso de las credenciales del usuario.

Se procede a la validación de datos.

Si el usuario existe, el acceso es concedido.

Si el usuario no está registrado, se redirige al proceso de registro de usuario.

Registrar Cliente

El sistema solicita los datos del cliente.

Se valida si el cliente ya está registrado.

Si no existe, se registra exitosamente.

Si ya está registrado, se muestra un mensaje: *"No se puede registrar el mismo cliente dos veces"*.

Este proceso se conecta de manera directa con el módulo de crear reserva, lo que permite una experiencia fluida.

Crear Reserva

Se ingresan los datos necesarios para la reserva.

Se verifica si el cliente está registrado.

Si no existe, se redirige al proceso de registro de cliente.

Luego, se valida si hay habitaciones disponibles:

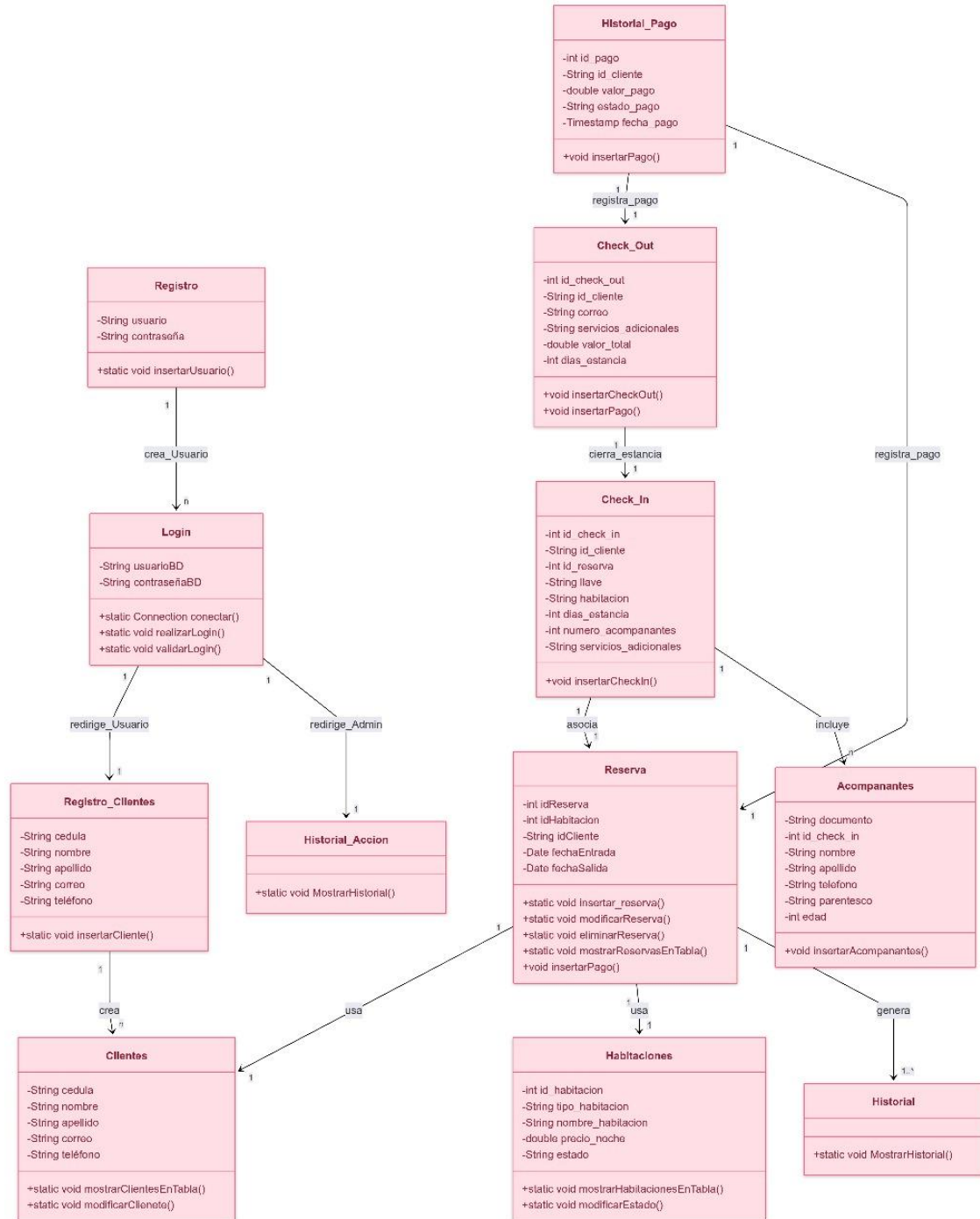
Si no hay disponibilidad, el proceso se detiene.

Si hay habitaciones disponibles, el cliente puede elegir la habitación y la reserva se ingresa exitosamente.

Diagrama De Clases

Ilustración 34

Diagrama de Clases del Software de Gestión Hotelera



Nota: Elaboración Propia (2025)

Este diagrama representa las clases clave del sistema de gestión hotelera y cómo interactúan entre sí. El enfoque está en cómo fluye la información desde el inicio de sesión hasta la gestión de reservas, clientes e historial de acciones.

Estructura Principal

El sistema está organizado en torno a varias entidades clave:

Sistema de Usuarios y Autenticación:

- La clase Registro maneja la creación de usuarios
- La clase Login gestiona la autenticación, con rutas separadas para usuarios y administradores

Gestión de Clientes:

- Registro_Clientes y Clientes almacenan la información personal de los huéspedes
- Incluyen datos como cédula, nombre, apellido, correo y teléfono

Gestión de Reservas:

- La clase Reserva es central, conectando habitaciones, check-in y clientes
- Incluye fechas de entrada/salida y métodos para gestionar el ciclo de vida de una reserva

Proceso de Check-in/Check-out:

- Check_In registra la llegada de huéspedes con información detallada
- Check_Out maneja la salida y pagos asociados
- Se vincula con Acompañantes para gestionar huéspedes adicionales

Gestión de Habitaciones:

- Habitaciones mantiene información sobre tipos, precios y estado de las habitaciones

Sistema de Pagos:

- Historial_Pago registra las transacciones financieras
- Se vincula con check-out y reservas

Registro de Actividades:

- Historial_Accion para administradores
- Historial general del sistema

Relaciones Principales

- Los clientes pueden hacer múltiples reservas (relación 1 a muchos)
- Cada reserva está asociada a una habitación específica
- Un check-in está asociado a una reserva
- Los acompañantes están vinculados a un check-in específico
- Los pagos están asociados tanto a reservas como a proceso de check-out

Funcionalidades Clave

El sistema permite:

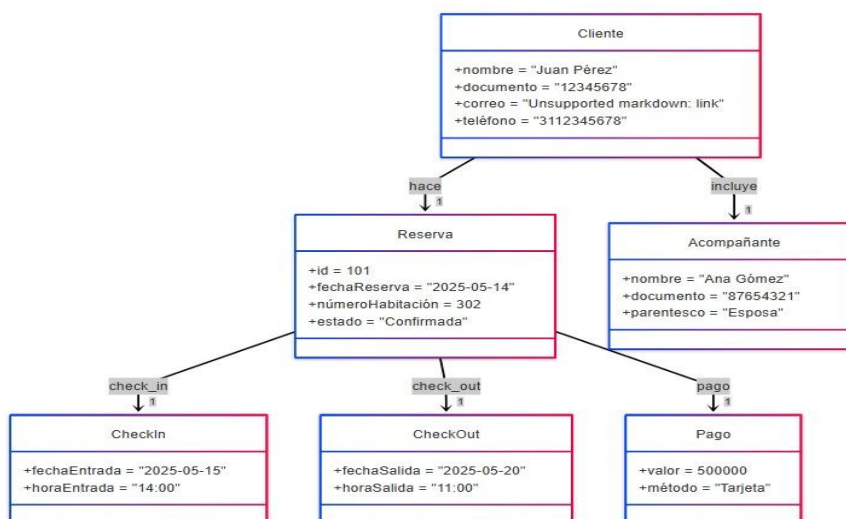
- Registro y gestión de clientes
- Reserva de habitaciones
- Proceso completo de check-in/check-out
- Gestión de pagos
- Seguimiento de acompañantes
- Mantenimiento de historiales para auditoría y administración

Diagrama De Objetos.

Diagrama De Objetos Cliente

Ilustración 35

Diagrama de Objetos Cliente

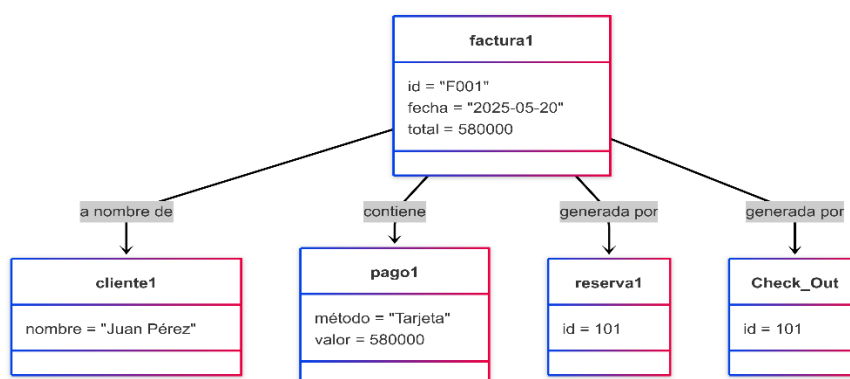


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Diagrama De Objetos Factura

Ilustración 36

Diagrama de Objetos Factura

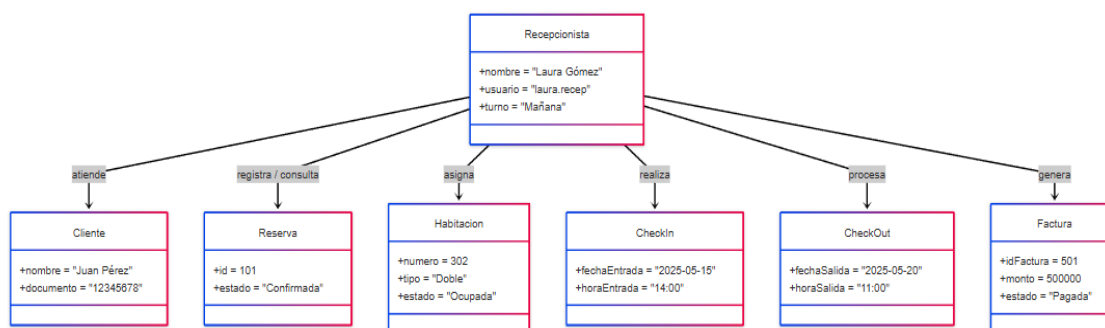


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Diagrama De Objetos Recepcionista

Ilustración 37

Diagrama de Objetos Recepcionista.

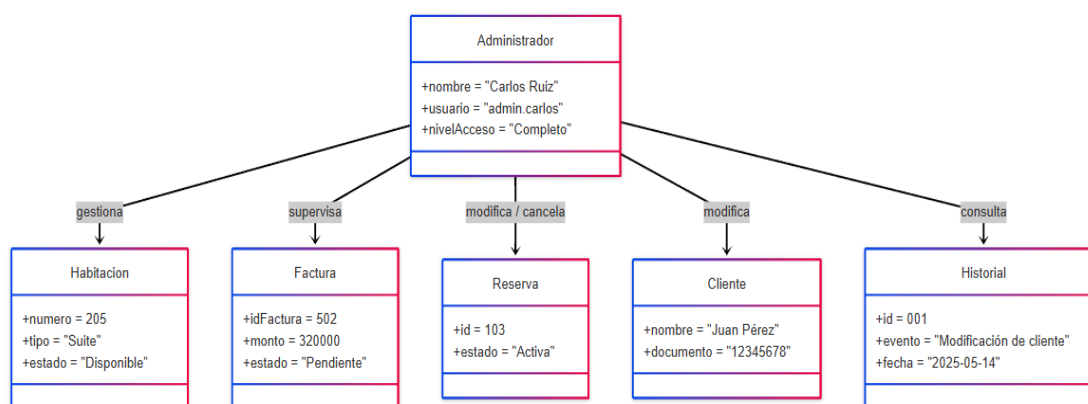


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Diagrama De Objetos Administrador

Ilustración 38

Diagrama de Objetos Administrador

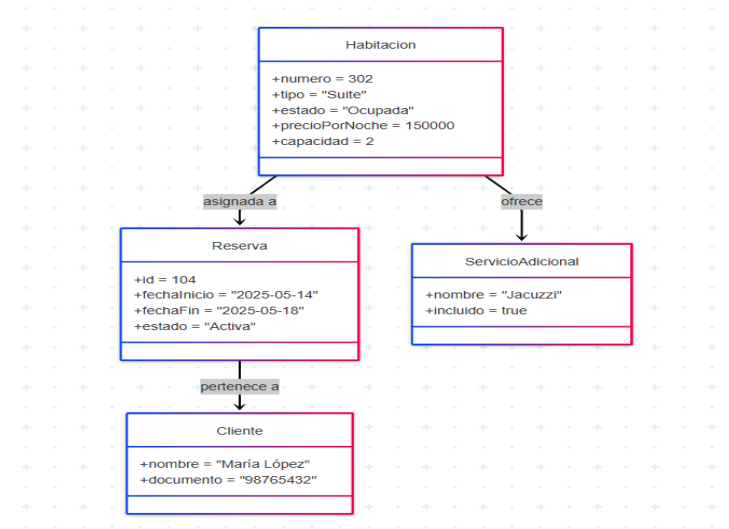


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Diagrama De Objetos Habitaciones

Ilustración 39

Diagrama de Objetos Habitaciones

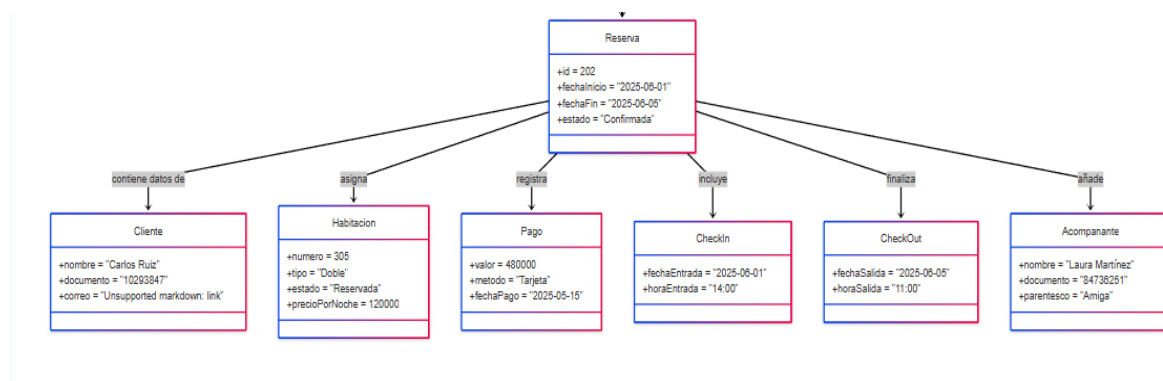


Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Diagrama De Objetos Reserva

Ilustración 40

Diagrama de Objetos Reserva.



Nota: Rodriguez Parra J.E & Mora Acosta, P. D. (2025). Colección de Imágenes Personales.

Diagrama De Estados

Diagrama de Estado Habitaciones.

Tabla 84

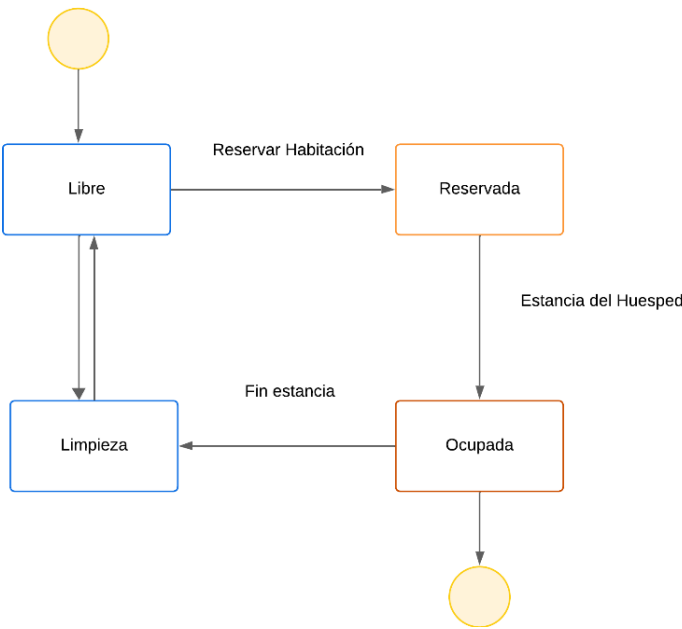
Tabla de Estados Habitaciones

Estado	Transiciones posibles
Libre	→ Reservada (cuando un cliente hace una reserva)
Reservada	→ Ocupada (cuando se realiza el check-in)
	→ Libre (si se cancela la reserva)
Ocupada	→ Limpieza (cuando el cliente hace check-out)
Limpieza	→ Libre (cuando termina la limpieza)

Nota: Elaboración Propia (2025)

Ilustración 41

Diagrama de Estados del Software de Gestión Hotelera



Nota: Elaboración Propia (2025)

Diagrama de Estado Reservas

Tabla 85

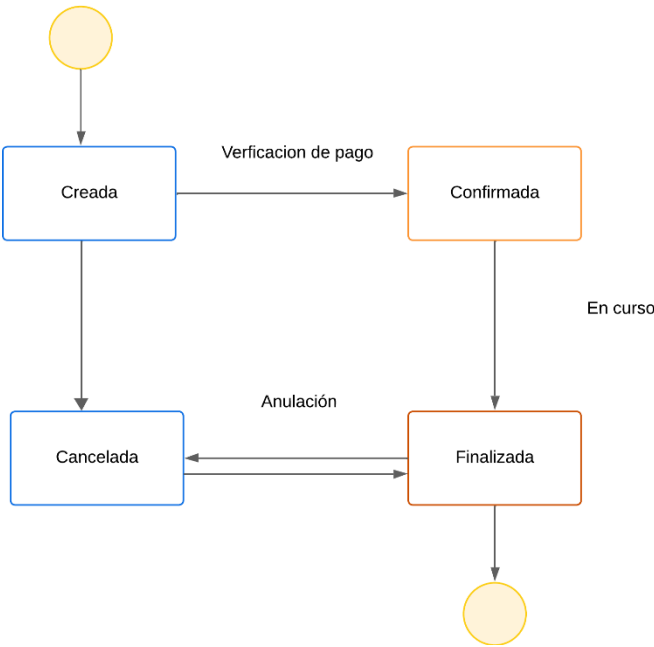
Tabla de Estados Reservas

Estado	Transiciones posibles
Creada	→ Confirmada (tras verificación de pago)→ Cancelada (si no se paga o se anula)
Confirmada	→ Finalizada (cuando inicia el servicio o evento / estado “en curso”)
Finalizada	→ Cancelada (si se anula posterior al proceso)→ Estado final
Cancelada	Estado final sin más transiciones

Nota: Elaboración Propia (2025)

Ilustración 42

Diagrama de Estados Reserva



Nota: Elaboración Propia (2025)

Diagrama Estados Pagos

Tabla 86

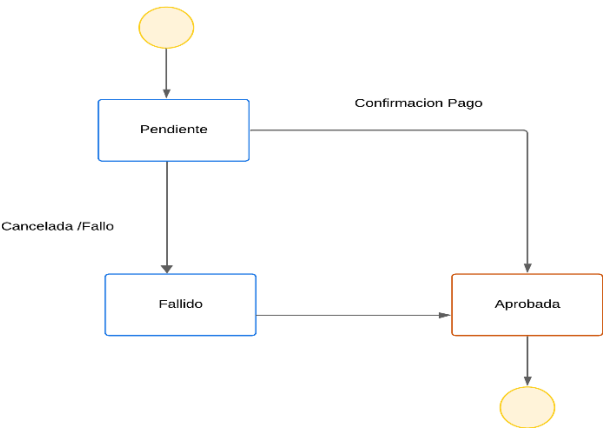
Tabla de Estados Pago

Estado	Transiciones posibles
Pendiente	→ Aprobado (cuando se confirma el pago) → Fallido (por error o rechazo)
Aprobado	→ Usado (cuando se hace efectiva la reserva o servicio)
Fallido	→ Pendiente (si el usuario reintenta el pago)

Nota: Elaboración Propia (2025)

Ilustración 43

Diagrama de Estados Pago



Nota: Elaboración Propia (2025)

Diagrama Estados Clientes

Tabla 87

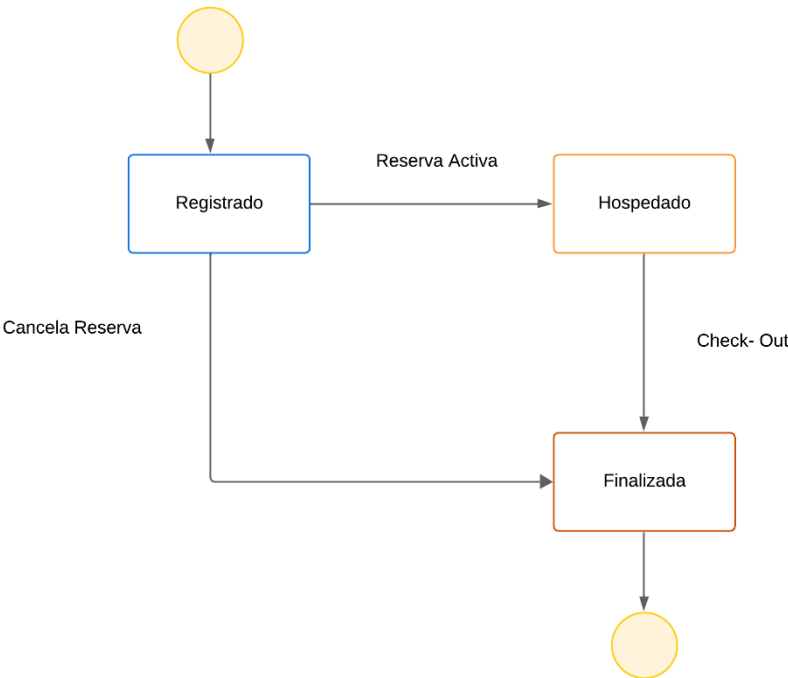
Tabla de Estados Clientes

Estado	Transiciones posibles
Registrado	→ Hospedado (si se activa la reserva) → Finalizada (si se cancela la reserva)
Hospedado	→ Finalizada (cuando se realiza el Check-Out)
Finalizada	→ Estado final o nuevo ciclo (nuevo registro o feedback, implícito en el ciclo del sistema)

Nota: Elaboración Propia (2025)

Ilustración 44

Diagrama de Estados Clientes

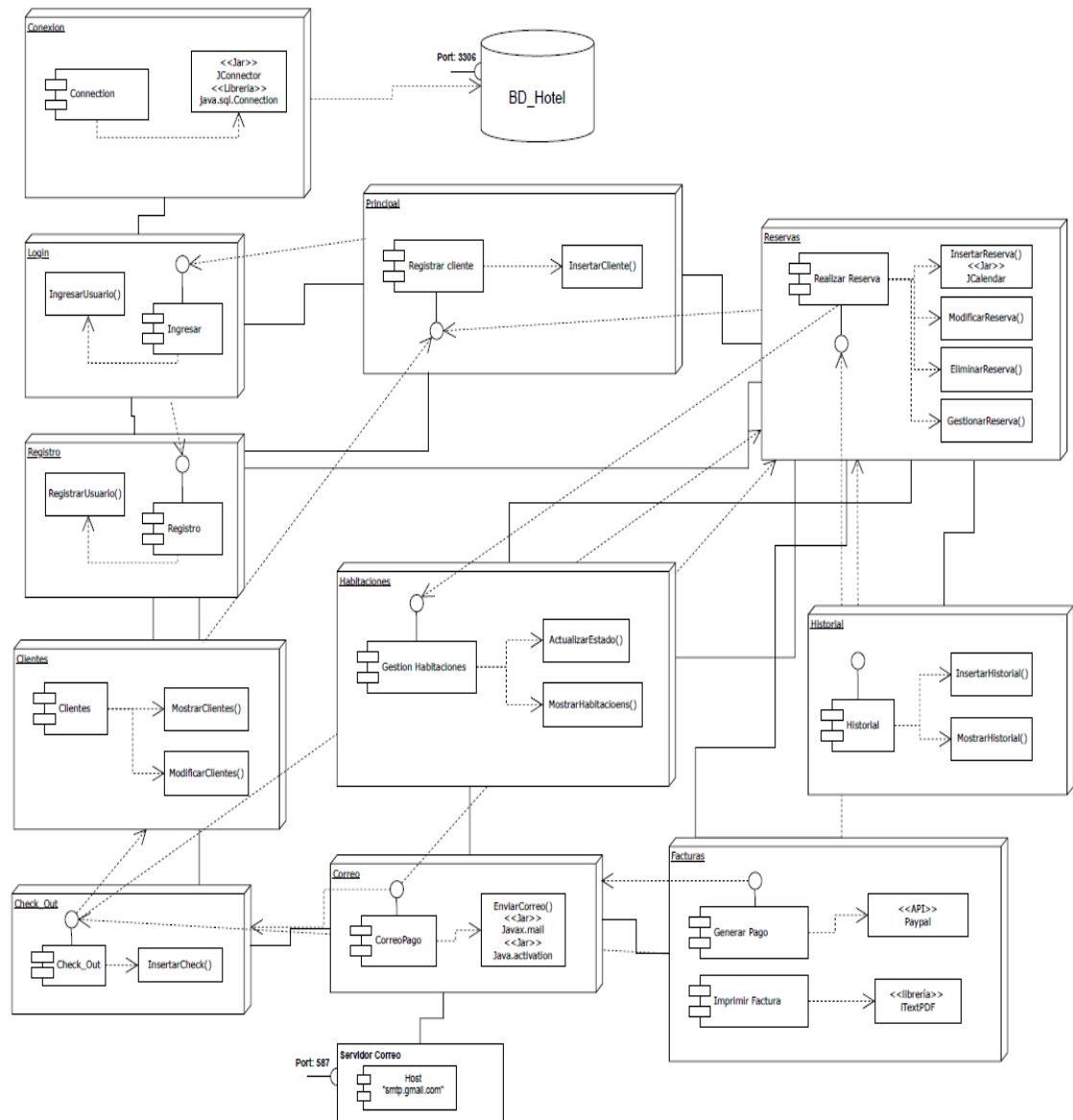


Nota: Elaboración Propia (2025)

Diagrama de Componentes

Ilustración 45

Diagrama de Componentes del Software de Gestión Hotelera



Nota: Elaboración Propia (2025)

El siguiente diagrama de componentes representa la arquitectura modular del sistema de gestión hotelera, estructurado por funcionalidades específicas que se comunican entre sí mediante interfaces y dependencias claramente definidas.

Base de Datos

BD_Hotel

Representa la base de datos central del sistema, encargada de almacenar toda la información relativa a clientes, habitaciones, reservas, usuarios, historial y facturación. Se encuentra conectada mediante el puerto 3306, que corresponde por defecto a MySQL.

Conexión

El acceso a la base de datos se gestiona desde la clase Connection, contenida en el paquete Conexion, utilizando la clase estándar java.sql. Connection para establecer y manejar las conexiones con BD_Hotel.

Módulos Principales del Sistema

Login

- Clase: IngresarUsuario
- Método: Ingresar ()
- Descripción: Permite validar las credenciales del usuario (ya sea recepcionista o administrador) para iniciar sesión en el sistema y acceder a sus funcionalidades. Verifica usuario y contraseña, y redirige según el rol autenticado.

Principal

- Funciones: RegistrarCliente () y InsertarCliente ()
- Descripción: Desde este módulo se gestiona el flujo central del sistema. Facilita la operación de registro de nuevos clientes y delega el almacenamiento de los datos a través de la función InsertarCliente (), conectando con la base de datos

Clientes

- Clase: Clientes
- Método: MostrarClientes ()
- Descripción: Presenta un listado completo de los clientes almacenados en el sistema. Permite visualizar, seleccionar y luego modificar o eliminar la información de un cliente específico.

Habitaciones

- Clase: GestionHabitaciones
- Métodos:
 - o ActualizarEstado ()
 - o MostrarHabitaciones ()
- Descripción: Módulo encargado de gestionar la disponibilidad y estado de las habitaciones (disponible, ocupada, en mantenimiento). Permite actualizar estados en tiempo real y consultar las habitaciones libres según criterios específicos.

Reservas

- Clase: RealizarReserva
- Métodos:
 - o InsertarReserva ()
 - o ModificarReserva ()
 - o EliminarReserva ()
- Complemento: Se apoya en una clase tipo JCalendar para facilitar la gestión visual de las fechas.
- Descripción: Uno de los módulos principales. Permite la creación, edición y eliminación de reservas, controlando las fechas, habitación y cliente asignado. Es vital para la administración diaria del hotel.

Historial

- Funciones:
 - o InsertarHistorial ()
 - o MostrarHistorial ()
- Descripción: Permite registrar y consultar eventos pasados, como reservas realizadas, cancelaciones y check-outs. Este historial es esencial para llevar un control de la actividad del sistema y para auditoría de operaciones.

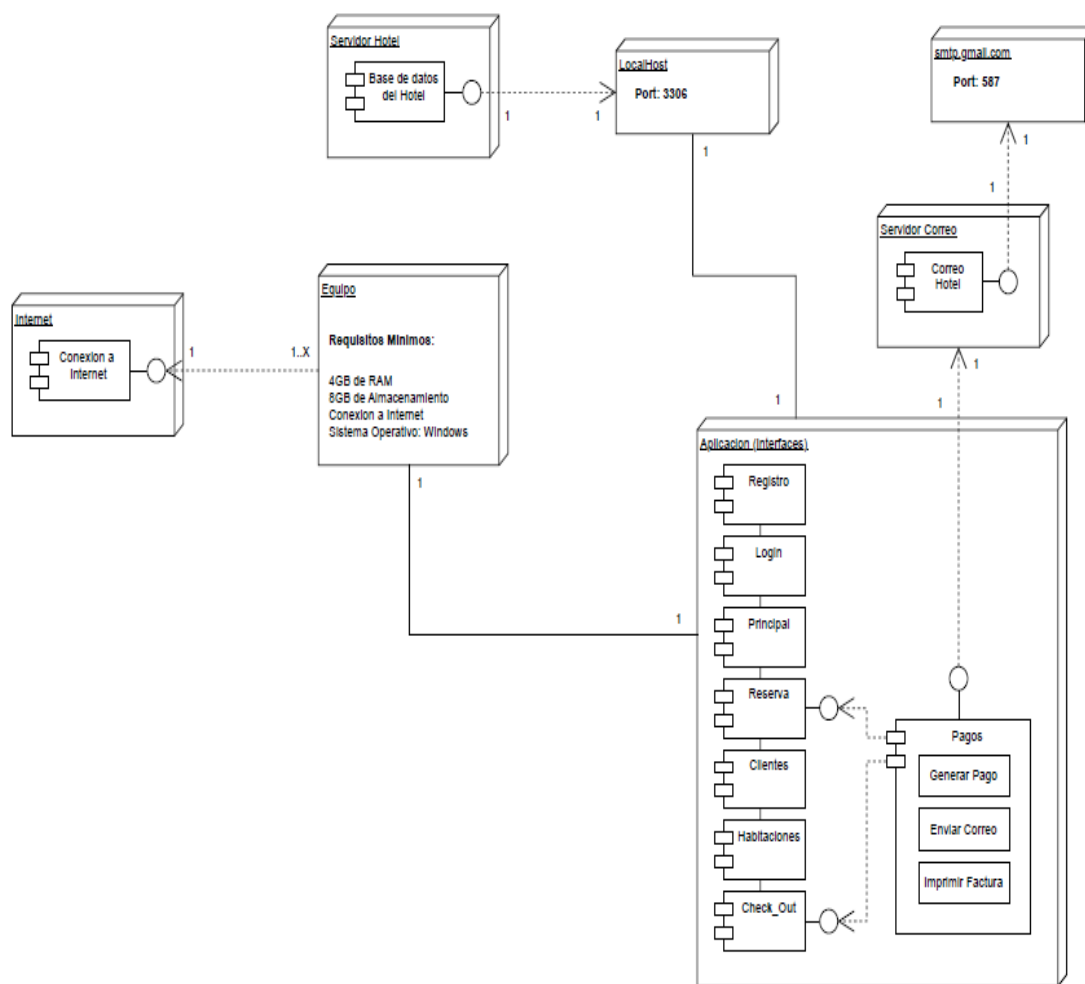
Facturas

- Métodos:
 - o GenerarFactura () (usa clase Espacio)
 - o ImprimirFactura () (usa librería iTextPDF)
- Descripción: Se encarga de generar las facturas correspondientes a las reservas y servicios adicionales utilizados. Además, permite la exportación de estos documentos en formato PDF profesional para su entrega al cliente.

Diagrama De Despliegue.

Ilustración 46

Diagrama de Despliegue del Software de Gestión Hotelera



Nota: Elaboración Propia (2025)

Este diagrama de despliegue ilustra cómo se distribuyen los componentes del sistema de gestión hotelera a través de los distintos nodos de hardware y software, mostrando claramente la arquitectura cliente-servidor, los requisitos mínimos y los servicios externos involucrados.

Componentes y Conexiones

Internet

- Elemento: Nodo de acceso externo.
- Conexión: El sistema requiere conexión a Internet para poder enviar correos electrónicos y, eventualmente, para pagos en línea.
- Cardinalidad: Uno o varios equipos cliente pueden conectarse simultáneamente (1.x).

Equipo del Usuario

- Requisitos Mínimos:
 - o 4GB de RAM
 - o 8GB de almacenamiento
 - o Conexión a Internet
 - o Sistema operativo: Windows
- Función: Es el equipo desde el cual el recepcionista o administrador accede al sistema de gestión.
- Conexión: Está directamente conectado con la Aplicación (Interfaces) y, a través de esta, con los servicios del servidor y de red.

Aplicación (Interfaces)

Contiene los módulos funcionales que interactúan con el usuario final:

- Registro: Captura datos de nuevos usuarios/clientes.
- Login: Verifica credenciales de acceso.
- Principal: Punto de acceso a las funcionalidades principales.
- Reserva: Gestión completa de reservas hoteleras.
- Clientes: Visualización y modificación de datos de clientes.

- Habitaciones: Administración de disponibilidad y estados.
- Check_Out: Cierre de la estadía, cálculo de costos y actualización de estados.

Submódulo: Pagos

- Generar Pago: Cálculo del total a pagar, en conjunto con servicios utilizados.
- Enviar Correo: Comunicación con el servidor SMTP para el envío del enlace de pago al cliente.
- Imprimir Factura: Exportación en PDF (iTextPDF).

Servidor Hotel

- Componente: Base de Datos del Hotel.
- Función: Alberga toda la información persistente del sistema: clientes, reservas, habitaciones, historial, usuarios, etc.
- Conexión: A través de localhost:3306, indica que el acceso a la base de datos se hace por el puerto estándar de MySQL.

Servidor de Correo

- Componente: Correo Hotel
- Conexión: Utiliza el servicio externo smtp.gmail.com a través del puerto 587 (típico de SMTP con TLS).
- Función: Encargado del envío automático de correos electrónicos, como notificaciones o enlaces de pago.

interacciones Principales

- El usuario, desde su equipo, accede a la aplicación para gestionar todo el flujo del hotel.
- La aplicación se comunica con:
 - o El servidor de base de datos (para almacenar y recuperar información).
 - o El servidor de correo (para enviar confirmaciones o facturas).

- Todas las operaciones de pago y facturación se centralizan en el módulo Pagos, que se apoya en servicios externos como SMTP y generación de PDF.

Bibliografía.

CER. (2023, octubre 20). La evolución de la gestión hotelera en la era digital.

Canarias En Red. <https://diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/la-evolucion-de-lagestion-hotelera-en-la-era-digital/>

Cloudbeds. (2022, noviembre 25). Los 10 mejores programas de gestión hotelera (+

10 funciones clave). Cloudbeds.

<https://www.cloudbeds.com/es/articulos/programashoteleros/>

(S/f) (2025, enero 01). PMS Hotelero: Los 10 Mejores Software para Hoteles

Softwarepara.net. https://softwarepara.net/pms-programas-gestionhotelera/#Tabla_comparativa_de_los_mejores_software_para_hoteles

Ortiz, Y. V., Martínez, E. E. V., Rogel, R. M. N., & Nechar, M. C. (2015, septiembre 15). *Los stakeholders de la industria hotelera: una clasificación a partir de sus intereses ambientales*. <https://www.redalyc.org/journal/1872/187244133008/html/>

Ganney, P. (2020). *Spiral Model - an overview* | *ScienceDirect Topics*. Google Translate. https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/spiral-model? x_tr_sl=en& x_tr_tl=es& x_tr_hl=es& x_tr_pto=sge#definition

Manual De Usuario.**Español**

<https://heyzine.com/flip-book/88e70b9a19.html>

**Ingles**

<https://heyzine.com/flip-book/3696bd403c.html>



Conclusión

El desarrollo del sistema de gestión hotelera representó una valiosa oportunidad para aplicar conocimientos teóricos y prácticos en el diseño e implementación de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar procesos reales. A lo largo del proyecto, se abordaron aspectos fundamentales como el registro de usuarios, la administración de reservas, el manejo de habitaciones, el control de check-in y check-out, y la integración de pasarelas de pago, conformando así una herramienta integral, eficiente y amigable para la administración hotelera.

Este sistema no solo mejora la organización interna y la experiencia del cliente, sino que también permite una toma de decisiones más rápida y basada en datos. Además, al incorporar funcionalidades como la autenticación de usuarios, el historial de acciones y la facturación automatizada, se garantiza un entorno más seguro, ordenado y profesional.

Durante el proceso de diseño y desarrollo, se aplicaron buenas prácticas de ingeniería de software, así como principios de usabilidad, seguridad y rendimiento. El uso de tecnologías como Java, MySQL y herramientas gráficas proporcionó una base sólida y escalable para futuras mejoras del sistema.

Anexos

Este anexo contiene la hoja de cálculo con los datos recolectados durante el estudio. El archivo se adjunta como documento complementario en formato Excel (.xlsx) con el nombre: [plantilla caracterizacion de procesos](#).

Así mismo se encontrara el documento correspondiente de los requerimientos funcionales y no funcionales de este software con el nombre de: [Requerimiento Funcionales y No funcionales Software Gestión Hotelera](#) en formato pdf con el nombre de: Gestión Hotelera.

Este Anexo contiene el cronograma General Del Proyecto así mismo como los cronogramas por cada integrante, con el nombre de [Cronograma Software Gestión Hotelera](#).

Este anexo contiene el archivo de Casos de Prueba con el nombre de [Formato Casos de prueba](#) en un archivo con formato Excel (xlsx)

Este anexo contiene el bucket de Google cloud, en donde está almacenado el zip de nuestro proyecto [Bucket_Software_Gestion_Hotelera](#)